GreenLand **PMO360**
Control integral de Proyectos

Guía rápida con capturas

Para el equipo de la oficina de proyectos. Con esta guía puedes recorrer la plataforma por primera vez: por dónde entrar, qué vas a encontrar, cómo organizar tu trabajo, cómo verificar avances, cómo mirar los proyectos y dónde resolver dudas. La **segunda parte** explica el resto del módulo de Gestión (interesados, EDT, riesgos, cambios, reporte semanal, documentos y cierre) la **tercera**, el módulo de Obra (presupuesto y costos, adicionales, balance y control de costos, cronograma, contratos y pagos, y bitácora) y la **cuarta**, RAIZ, los procesos de contratación, las novedades de campo, los documentos en Word, Acerca de FARO y el Mapa de proceso.

Cómo usar esta guía

- Cada figura es una pantalla real de la plataforma. Los **números rojos** de la imagen corresponden a la lista de debajo.
- Lo primero que ves depende de tu rol: **Tablero de control** si tu rol ve todo el portafolio; **Mi trabajo** si trabajas en uno o varios proyectos.
- Los nombres, proyectos y cifras de las capturas son **datos ficticios de ejemplo**.
- Recorrer no cambia nada: mira con confianza. Guarda con cuidado solo cuando registres información.

Contenido

- Figura 1. Ingresar a la plataforma
- Figura 2. Tu primera pantalla si tu rol ve todo el portafolio
- Figura 3. Tu primera pantalla si trabajas en proyectos: «Mi trabajo»
- Figura 4. Entrar a un proyecto
- Figura 5. Organizar el trabajo del proyecto: «Actividades»
- Figura 6. Verificar avances: «Valor ganado»
- Figura 7. Resolver dudas: «Ayuda»
- Figura 8. Gestión · Ficha y acta de constitución
- Figura 9. Gestión · Interesados
- Figura 10. Gestión · Agregar un interesado
- Figura 11. Gestión · EDT
- Figura 12. Gestión · Riesgos
- Figura 13. Gestión · Control de cambios
- Figura 14. Gestión · Un cambio y su flujo de aprobación
- Figura 15. Gestión · Registrar un cambio
- Figura 16. Gestión · Reporte semanal e indicadores
- Figura 17. Gestión · Un reporte semanal
- Figura 18. Gestión · Documentos
- Figura 19. Gestión · Un documento y sus versiones
- Figura 20. Gestión · Cierre y lecciones aprendidas
- Figura 21. Obra · Presupuesto y costos
- Figura 22. Obra · Capítulos, partidas y costos indirectos
- Figura 23. Obra · Adicionales de obra
- Figura 24. Obra · Registrar un adicional
- Figura 25. Obra · Balance de costos y contratos
- Figura 26. Obra · Control de costos por cortes
- Figura 27. Obra · Cronograma y Gantt
- Figura 28. Obra · Contratos y pagos
- Figura 29. Obra · Detalle del contrato, asignación y evolución de pagos
- Figura 30. Obra · Bitácora: listado
- Figura 31. Obra · Bitácora: una entrada
- Figura 32. Obra · Bitácora: llenar una entrada nueva
- Figura 33. RAIZ · Registro de Aliados e Información centraliZada
- Figura 34. RAIZ · La ficha de un tercero
- Figura 35. Contratos · Ruta, semáforo, pólizas y modificaciones
- Figura 36. Procesos de contratación · Listado
- Figura 37. Procesos de contratación · Comparativo de ofertas
- Figura 38. Novedades de campo · Revisión
- Figura 39. Documentos · Generar un Word desde el contrato
- Figura 40. RAIZ · Plantillas de documentos
- Figura 41. Acerca de FARO
- Figura 42. Mapa de proceso
- Figura 43. En el celular

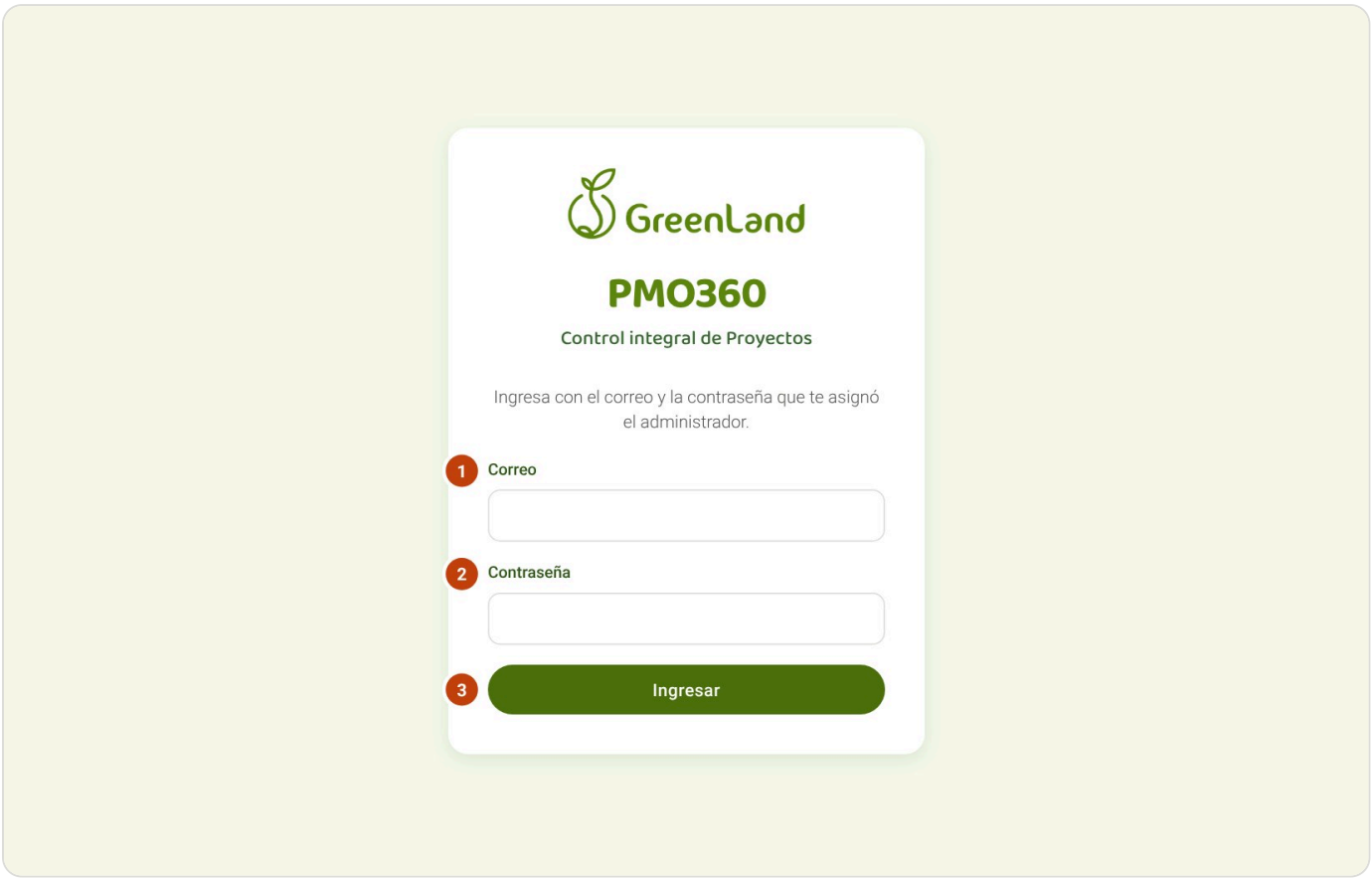
Tu opinión importa. Después de recorrerla, cuéntame qué te quedó claro, qué te confundió y qué echaste de menos. Si algo falla, envíame una captura de pantalla con una frase: qué esperabas y qué viste.

FIGURA 1

Ingresar a la plataforma

Todos los roles

Abre la dirección de la plataforma en tu navegador (Chrome, Edge, Safari o Firefox).



1. Escribe tu **correo** de ingreso.
2. Escribe tu **contraseña**; te llega por separado, no por este medio.
3. Pulsa **Ingresar**. Si no entras, revisa que el correo no tenga espacios y escríbeme.

FIGURA 2

Tu primera pantalla si tu rol ve todo el portafolio

Ejemplo: analista PMO

Entras al **Tablero de control**, con todos los proyectos de la plataforma.



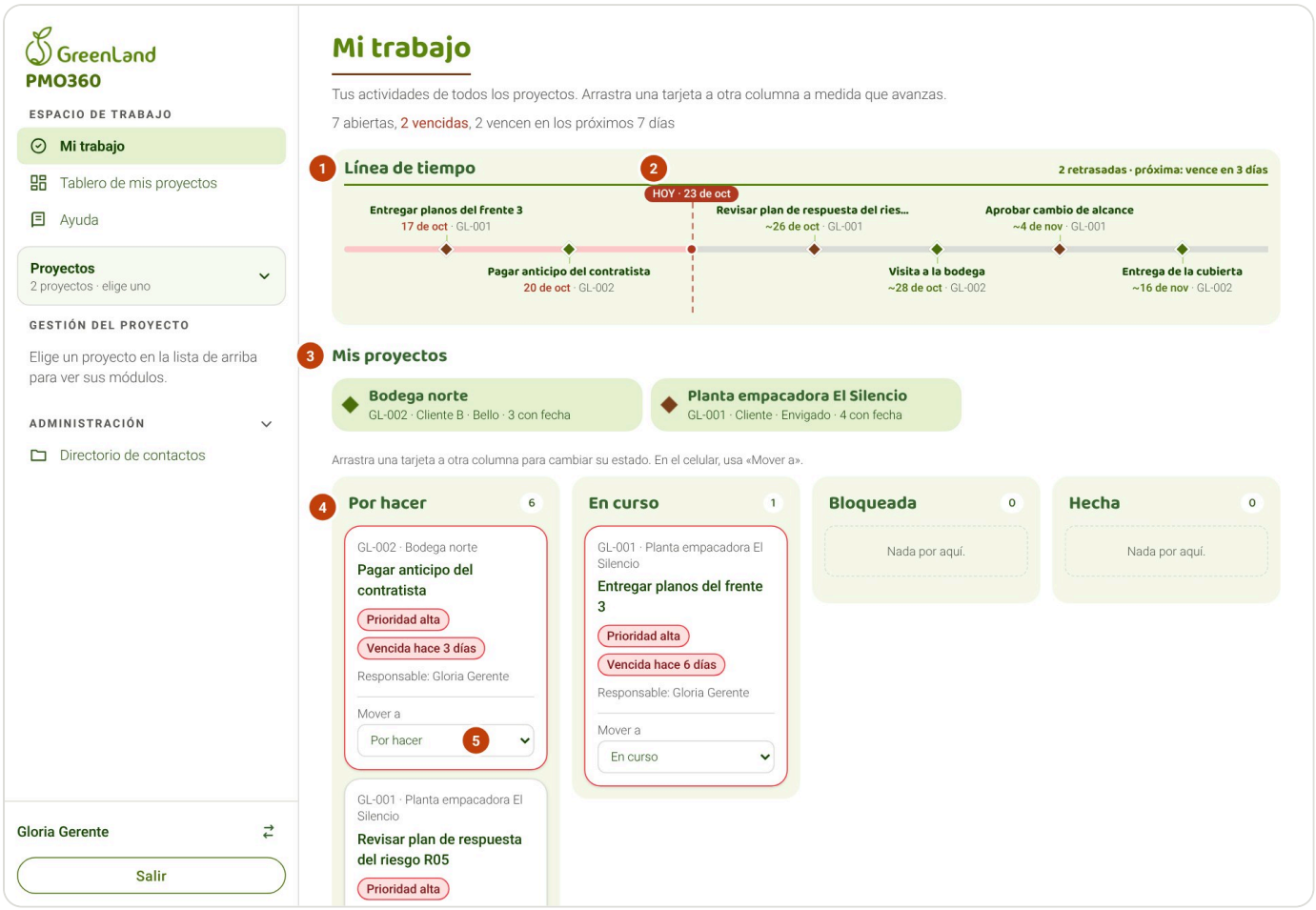
1. **Tablero de control:** el estado de todos los proyectos en una sola vista.
2. **Mi trabajo:** tus actividades pendientes (se explica en la figura 3).
3. **Ayuda:** glosario y guías de cada módulo.
4. **Proyectos:** lista desplegable; elige uno y el menú te muestra sus módulos.
5. **Administración:** aparece según tu rol (Parámetros, Directorio de contactos y, para algunos roles, Usuarios, Organización y Auditoría).
6. **Semáforo de proyectos:** una fila por proyecto, con su estado Verde, Amarillo o Rojo, presupuesto, cronograma, costo, riesgos y cambios.
7. **Requiere decisión:** lo que está esperando atención; el enlace «Ver» te lleva al detalle.

FIGURA 3

Tu primera pantalla si trabajas en proyectos: «Mi trabajo»

Ejemplo: gerente de proyecto

Es la pantalla para saber qué te toca. Si tu rol ve todo el portafolio, la encuentras en el menú de la izquierda.



1. **Línea de tiempo:** tus pendientes con fecha, de las más atrasadas (izquierda, en rojo suave) a las futuras. Cada color es un proyecto.
2. **HOY:** la línea punteada marca el día de hoy.
3. **Mis proyectos:** tarjetas de los proyectos donde estás asignado; haz clic para entrar.
4. **Tablero de actividades:** cuatro columnas (Por hacer, En curso, Bloqueada y Hecha). Arrastra la tarjeta a otra columna cuando avances.
5. **Mover a:** alternativa a arrastrar, útil en el celular.

Pasa el cursor sobre un rótulo de la línea de tiempo para ver el nombre completo.

FIGURA 4

Entrar a un proyecto

Todos los roles con proyectos

Elige el proyecto en la lista **Proyectos** del menú, o haz clic en su tarjeta. Verás su resumen y, en el menú, los módulos que tu rol puede ver.



1. **Informe gerencial (Excel o PDF):** resumen de una página para compartir.
2. **Estado calculado:** el semáforo del proyecto. Toma la peor de cuatro señales: cronograma, costo, riesgo más alto y cambios pendientes.
3. **Avance del proyecto:** lo planeado frente a lo construido (físico, financiero y planificado).
4. **Actividades** (menú): el tablero de tareas del proyecto.
5. **Valor ganado** (menú): cómo van el cronograma y el costo.
6. **Riesgos** (menú): registro, puntaje y nivel.
7. **Control de cambios** (menú): solicitudes de cambio y su aprobación.

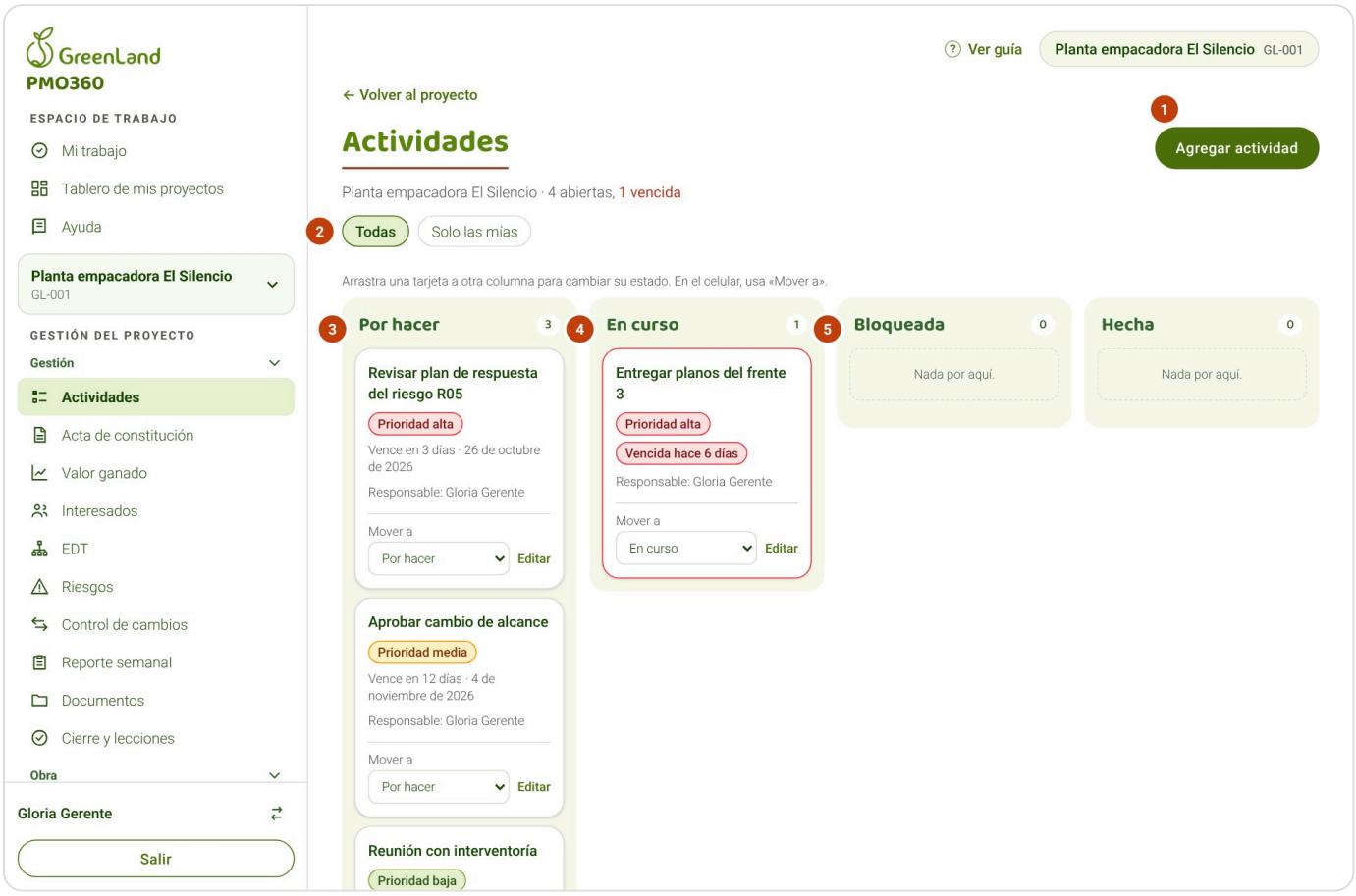
Si un módulo no aparece, no es un error: tu rol no lo necesita o no tiene permiso para verlo.

FIGURA 5

Organizar el trabajo del proyecto: «Actividades»

Menú del proyecto → Actividades

Tablero tipo Kanban con las actividades del proyecto y su responsable.



1. **Agregar actividad** (según tu rol): escribe qué hay que hacer, elige responsable y fecha límite. Es un pendiente de trabajo, no una tarea del cronograma ni una partida (ver el recuadro).
2. **Todas / Solo las mías:** filtra el tablero.
3. **Por hacer:** lo que no ha empezado.
4. **En curso:** lo que se está trabajando.
5. **Bloqueada:** lo que se trabó; pásala aquí para que el equipo lo vea.

Cada responsable mueve el estado de sus propias actividades. Una actividad queda «Vencida» si pasó su fecha límite y no está hecha.

Ojo: las actividades no son las tareas del proyecto. Son el reparto del trabajo del día a día (quién hace qué y para cuándo). **No crean ni modifican** la EDT, los capítulos del presupuesto ni las tareas del cronograma, y no mueven el avance, el valor ganado ni el semáforo. Sí puedes ligar una actividad a un riesgo o a un elemento de la EDT para saber a qué responde. Cada cosa se arma en su lugar: **entregables** → EDT · **capítulos y partidas con costo** → Presupuesto · **tareas con peso y fechas del plan** → Cronograma (su avance alimenta el valor ganado) · **quién hace qué esta semana** → Actividades.

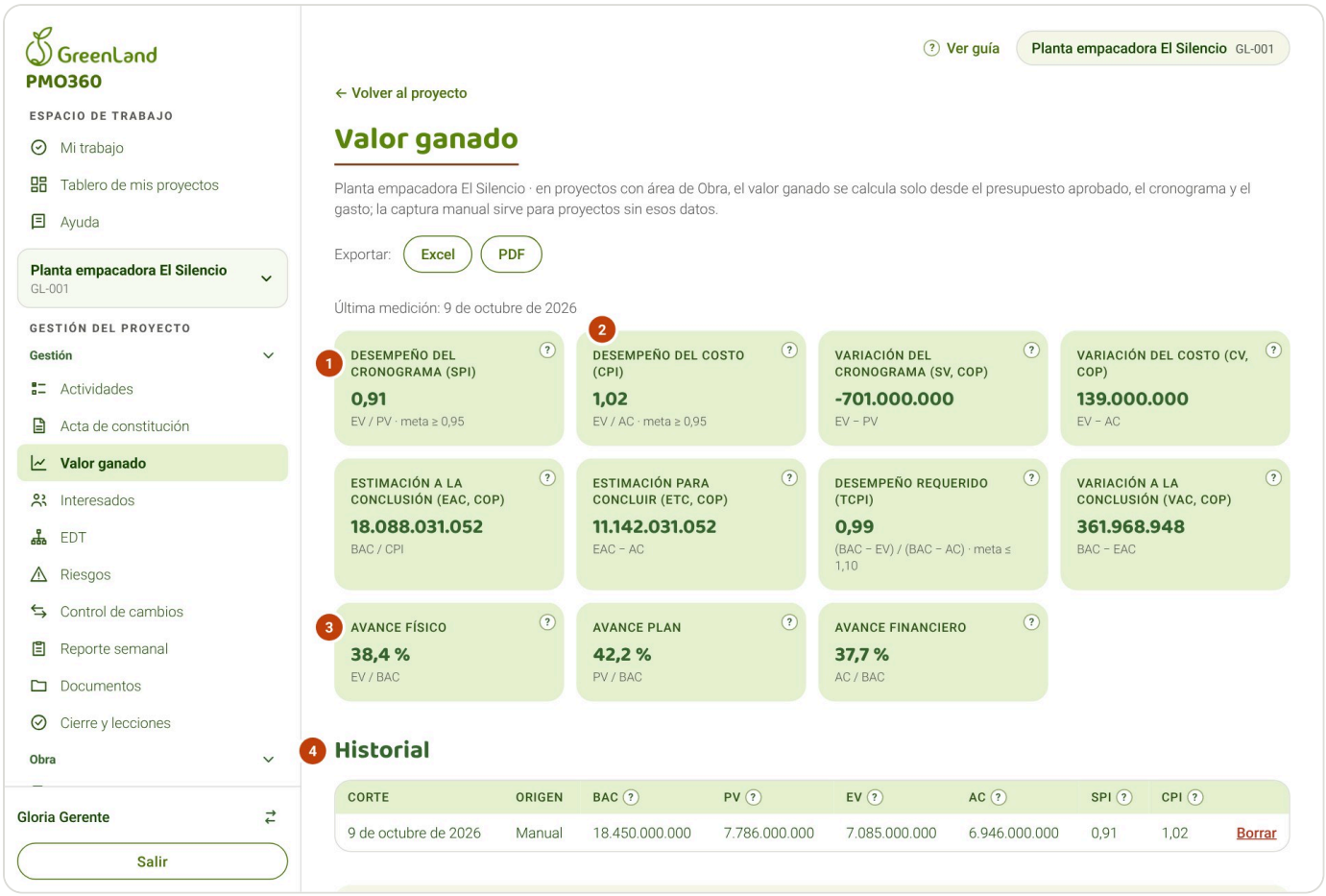
Marcar una actividad como «Hecha» no actualiza el avance del cronograma. El avance de las tareas se registra en **Cronograma** (escribir el porcentaje y Guardar) o en la **Bitácora** (el avance del día se suma a la tarea).

FIGURA 6

Verificar avances: «Valor ganado»

Menú del proyecto → Valor ganado

Muestra cómo van el cronograma y el costo, con la última medición y su historial.



1. **Desempeño del cronograma (SPI):** 1,00 = según lo planeado; menos de 1 = atraso.
2. **Desempeño del costo (CPI):** 1,00 = según lo presupuestado; menos de 1 = sobrecosto.
3. **Avance físico, plan y financiero:** porcentajes de obra, de lo planeado y de lo gastado.
4. **Historial:** las mediciones anteriores.

El signo «?» junto a cada indicador explica qué significa.

FIGURA 7

Resolver dudas: «Ayuda»

Menú → Ayuda

Glosario y guías de cada módulo.



1. **Ayuda** en el menú de la izquierda.
2. **Glosario y guías:** busca una sigla (SPI, CPI, BAC…) o abre la guía de un módulo con sus pasos de diligenciamiento.

PARTE 2

Resto del módulo de Gestión

En la zona **Gestión del proyecto** del menú izquierdo están los módulos que sirven para planear, controlar y cerrar cualquier proyecto, tenga o no obra. Ya viste **Actividades** y **Valor ganado** en la primera parte; aquí siguen los demás, empezando por el acta. Las capturas usan un proyecto de ejemplo con datos ficticios.

Los módulos de esta parte

- **Acta de constitución:** propósito, alcance, supuestos, restricciones y firmas.
- **Interesados:** quién influye y cómo gestionarlo, con el directorio de contactos.
- **EDT:** el proyecto dividido en entregables.
- **Riesgos:** qué puede salir mal y qué hacer.
- **Control de cambios:** solicitudes de cambio, nivel y aprobación.
- **Reporte semanal:** indicadores de gestión y reportes a la dirección.
- **Documentos:** planos, contratos, actas e informes con versiones.
- **Cierre y lecciones:** acta de entrega y aprendizajes.

Cómo se conectan

- Los **riesgos** críticos y los **cambios** críticos pendientes ponen el semáforo del proyecto en rojo.
- Un **cambio** aprobado ajusta la línea base de costo o de cronograma y puede ligarse a un riesgo o a un contrato.
- El **reporte semanal** guarda una foto de los indicadores del proyecto cuando se envía.
- El **cierre** exige resolver los cambios pendientes y registrar lecciones aprendidas.

Quién hace qué (según el rol)

- **Gerente del proyecto:** interesados, EDT, riesgos, cambios, reportes, documentos y cierre.
- **Director general:** aprueba cambios moderados y críticos.
- **Patrocinador:** firma los cambios de más del 5 % del presupuesto.
- **Interventoría:** ve solo los documentos marcados como visibles y emite concepto en los cambios ligados a sus contratos.

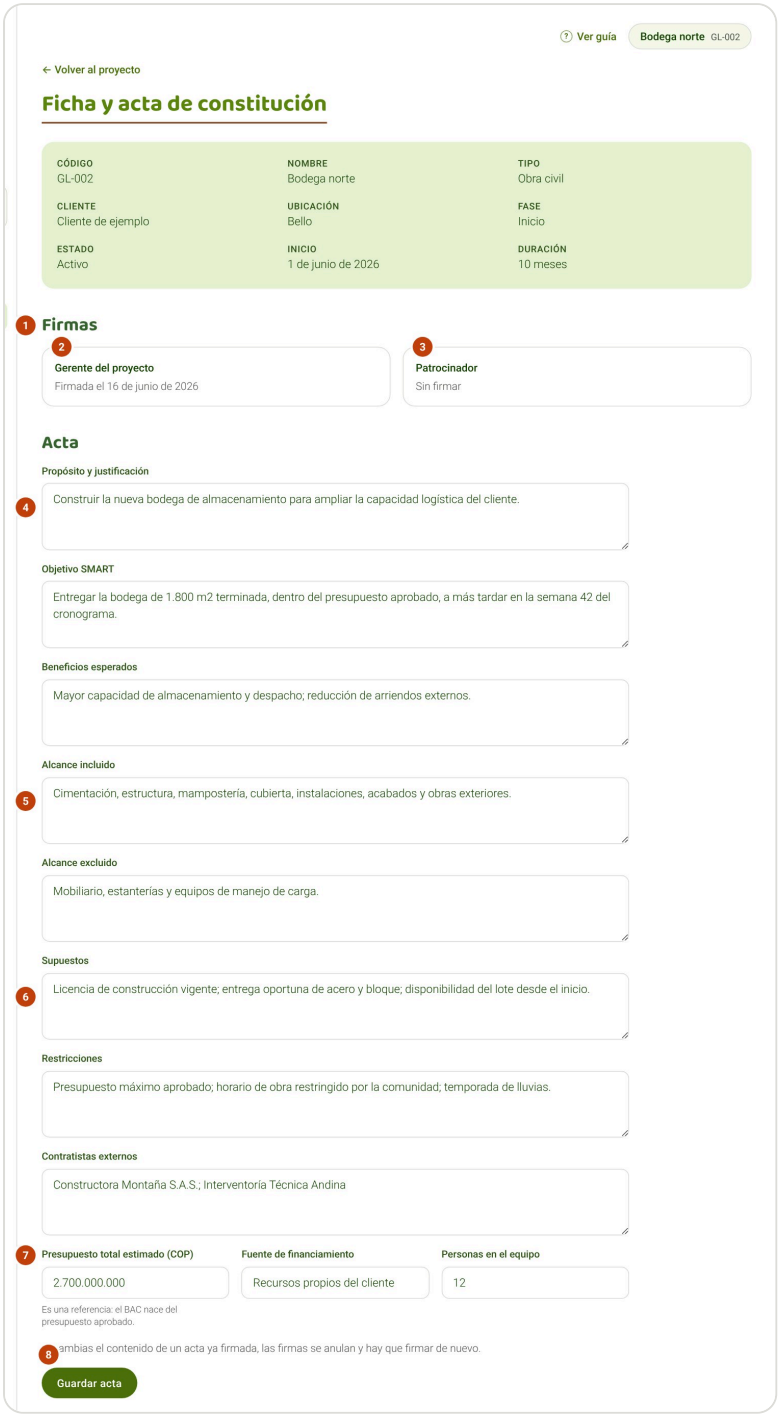
Tip: si un módulo no aparece en tu menú, tu rol no lo necesita o no tiene permiso.

FIGURA 8

Gestión · Ficha y acta de constitución

Menú del proyecto → Gestión → Acta de constitución

El punto de partida del proyecto: sus datos generales, el acta y las firmas. La diligencia el gerente del proyecto o el administrador. (Datos ficticios.)



1. **Firmas:** hay dos, la del gerente y la del patrocinador. Cada una guarda la fecha; el botón «Firmar» lo ve quien tiene ese rol y el acta debe estar guardada.
2. **Gerente del proyecto:** aquí ya firmó (con su fecha).
3. **Patrocinador:** aquí aún «Sin firmar»; la firma el patrocinador.
4. **Propósito y justificación,** objetivo SMART (específico, medible, alcanzable, relevante y con plazo) y beneficios esperados.
5. **Alcance incluido y excluido:** qué entra y qué no entra en el proyecto.
6. **Supuestos y restricciones:** lo que se da por cierto y lo que limita el proyecto.
7. **Presupuesto total estimado:** es una referencia; el presupuesto que vale (BAC) nace del presupuesto aprobado en el módulo Presupuesto.
8. **Guardar acta:** si cambias el contenido de un acta ya firmada, las firmas se anulan y hay que firmar de nuevo.

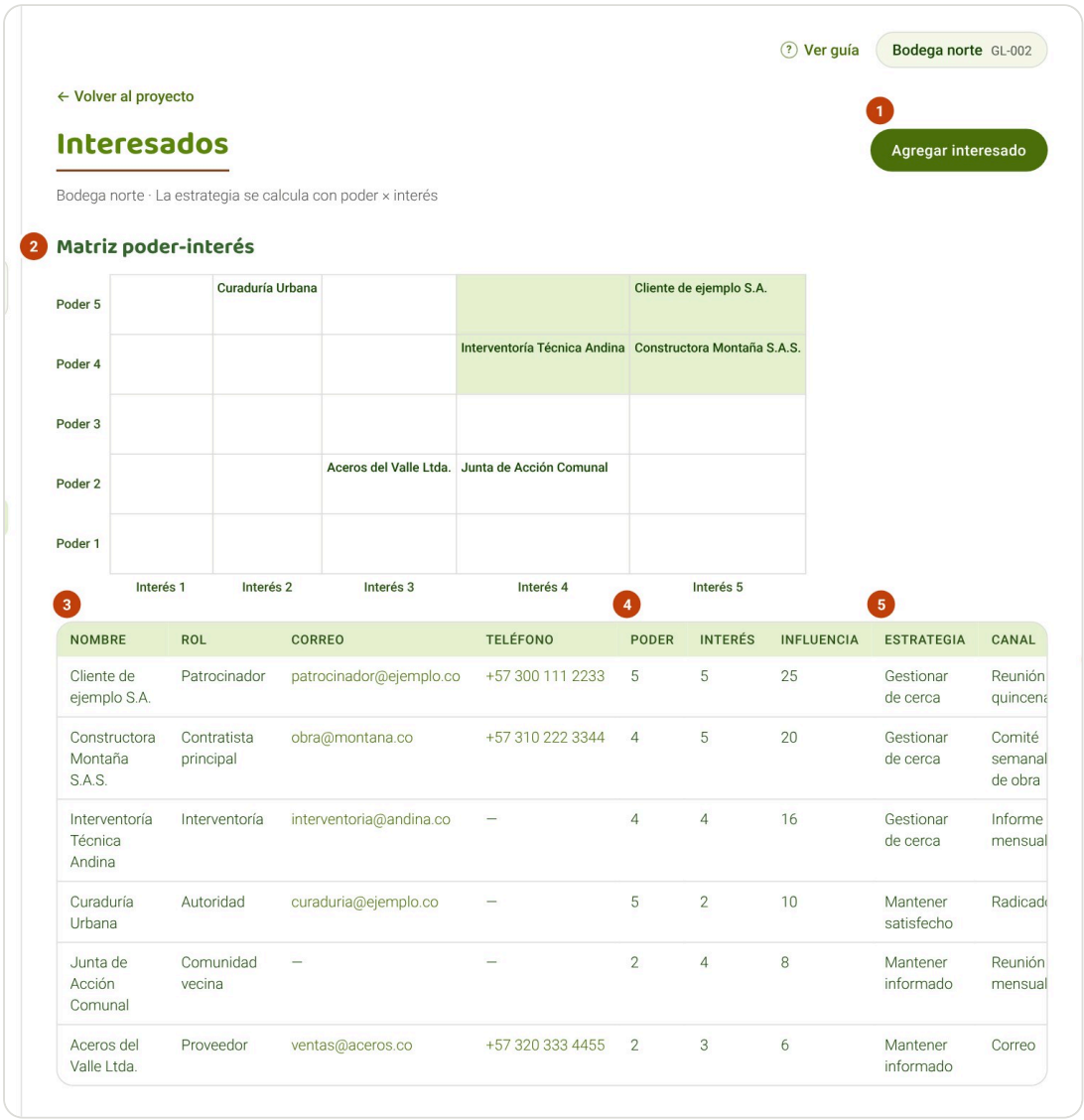
Arriba del acta está la ficha del proyecto (código, cliente, ubicación, fase, estado, inicio y duración); se edita con «Editar proyecto» en la página del proyecto.

FIGURA 9

Gestión · Interesados

Menú del proyecto → Gestión → Interesados

Quiénes participan o influyen en el proyecto y cómo gestionarlos. (Datos ficticios.)



1. **Agregar interesado:** abre el formulario (figura siguiente).
2. **Matriz poder-interés:** ubica a cada persona u organización según su poder (filas, 1 a 5) y su interés (columnas, 1 a 5).
3. **Nombre, rol, correo y teléfono:** los datos de contacto de cada interesado.
4. **Poder e interés (1 a 5):** cuánto puede influir y cuánto le importa el proyecto. La **influencia** es poder × interés.
5. **Estrategia:** la calcula la plataforma según poder e interés (por ejemplo, «Gestionar de cerca», «Mantener satisfecho» o «Mantener informado»).
6. **Editar:** corrige los datos de un interesado.

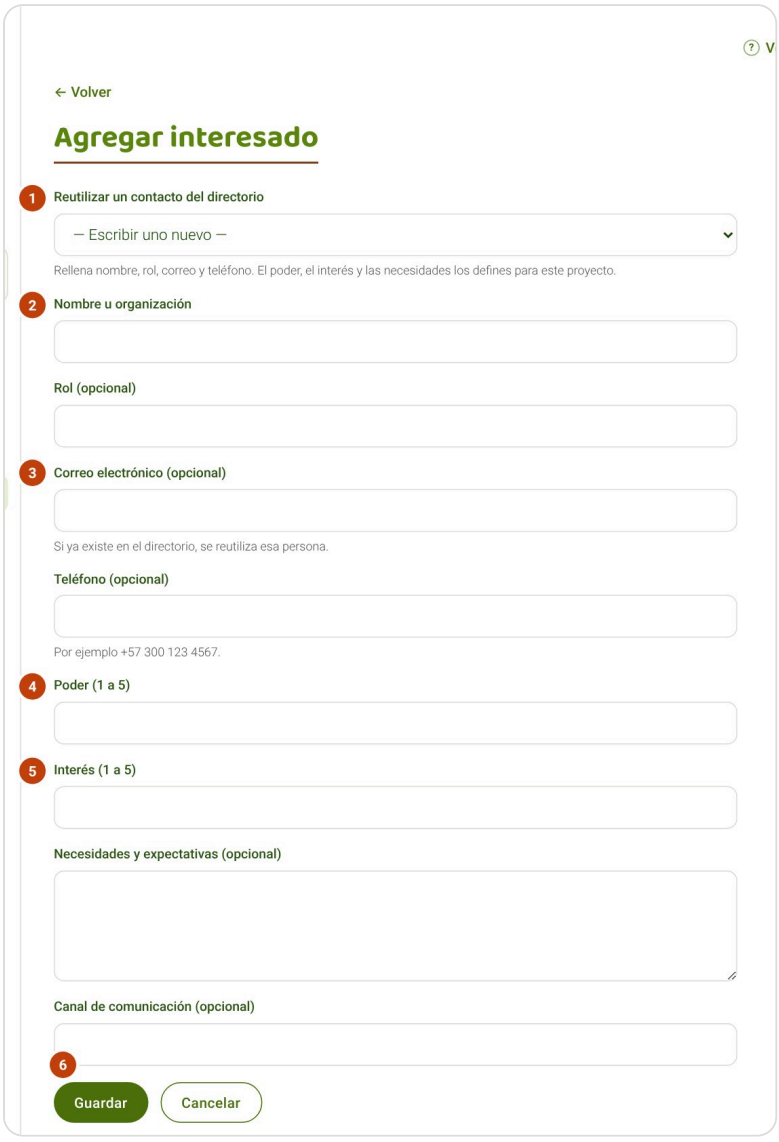
Cada interesado tiene un canal de comunicación y sus necesidades; así sabes cómo y con qué frecuencia contactarlo.

FIGURA 10

Gestión · Agregar un interesado

Interesados → Agregar interesado

Formulario con el directorio de contactos para no volver a escribir los datos de una persona en cada proyecto.



1. **Reutilizar un contacto del directorio:** rellena nombre, rol, correo y teléfono. El poder, el interés y las necesidades los defines para este proyecto.
2. **Nombre u organización.**
3. **Correo electrónico:** si ya existe en el directorio, se reutiliza esa persona.
4. **Poder (1 a 5).**
5. **Interés (1 a 5).**
6. **Guardar:** la persona queda en el directorio de contactos para usarla en otros proyectos.

El directorio de contactos está en el menú, zona Administración, según tu rol.

FIGURA 11

Gestión · EDT

Menú del proyecto → Gestión → EDT

Estructura de desglose del trabajo: el proyecto dividido en entregables, de lo general a lo particular.



1. **Agregar elemento:** crea un entregable (puede colgar de otro).
2. **Código:** 1, 1.1, 1.2.1… cada punto es un nivel más de detalle.
3. **Entregable:** el nombre; la sangría muestra su nivel.
4. **Responsable:** quién responde por ese entregable.
5. **Estado:** Pendiente, En curso o Completado.
6. **Costo directo:** se llena cuando el presupuesto se arma sobre la EDT (menú Presupuesto → «Crear capítulos desde la EDT»).

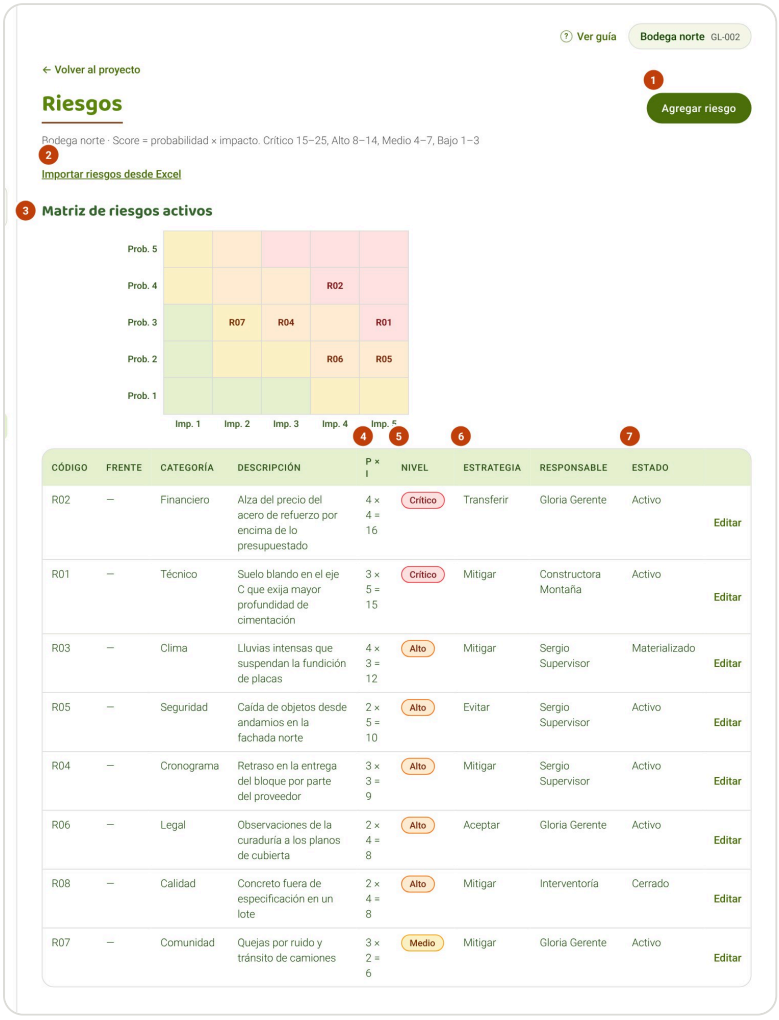
Recomendación: arma primero la EDT; después el presupuesto y el cronograma se ligan a ella.

FIGURA 12

Gestión · Riesgos

Menú del proyecto → Gestión → Riesgos

Registro de riesgos con su puntaje, nivel y plan de acción. Puntaje = probabilidad × impacto: Crítico 15–25, Alto 8–14, Medio 4–7, Bajo 1–3.



1. **Agregar riesgo:** descripción, categoría, probabilidad e impacto (1 a 5), estrategia, plan de acción y responsable.
2. **Importar riesgos desde Excel:** carga un registro existente; revisa la vista previa y confirma.
3. **Matriz de riesgos activos:** cada código (R01, R02…) en su casilla de probabilidad e impacto; el color indica la severidad.
4. **P × I:** el puntaje del riesgo.
5. **Nivel:** Crítico, Alto, Medio o Bajo, calculado por la plataforma.
6. **Estrategia:** evitar, mitigar, transferir o aceptar.
7. **Estado:** activo, materializado o cerrado.

Un riesgo crítico activo pone el proyecto en rojo en el semáforo.

FIGURA 13

Gestión · Control de cambios

Menú del proyecto → Gestión → Control de cambios

Todas las solicitudes de cambio del proyecto y en qué fase van.



1. **Registrar cambio:** abre el formulario (figura 15).
2. **Excel / PDF:** exporta la lista.
3. **Nivel:** Menor, Moderado o Crítico; lo calcula la plataforma según el impacto en costo frente al presupuesto (BAC) o al valor del contrato.
4. **Estado:** la fase del flujo en que está el cambio.
5. **Código (CC-2026-001…):** haz clic para abrir el cambio.

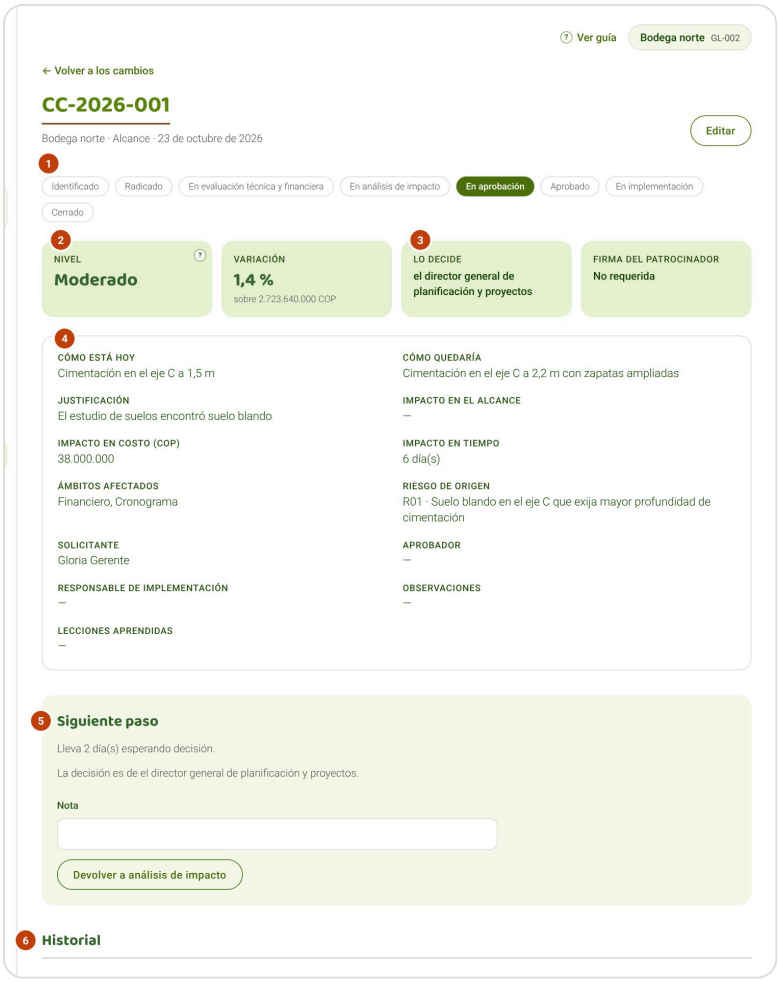
Un cambio crítico pendiente pone el proyecto en rojo.

FIGURA 14

Gestión · Un cambio y su flujo de aprobación

Control de cambios → clic en un cambio

El detalle de un cambio: qué cambia, cuánto cuesta y quién decide.



1. **Fases:** Identificado → Radicado → En evaluación técnica y financiera → En análisis de impacto → En aprobación → Aprobado → En implementación → Cerrado. La actual aparece resaltada.
2. **Nivel y variación:** aquí «Moderado», 1,4 % sobre el presupuesto.
3. **Lo decide:** quien aprueba según el nivel (el gerente, los menores; el director general, los moderados y críticos). Si supera el 5 % también firma el patrocinador.
4. **Cómo está hoy / cómo quedaría:** la descripción del cambio, su justificación, impacto en costo y tiempo, ámbitos y riesgo de origen.
5. **Siguiente paso:** avanzar el cambio a la siguiente fase o devolverlo con una nota; quien decide lo aprueba o lo rechaza.
6. **Historial:** quién movió el cambio y cuándo.

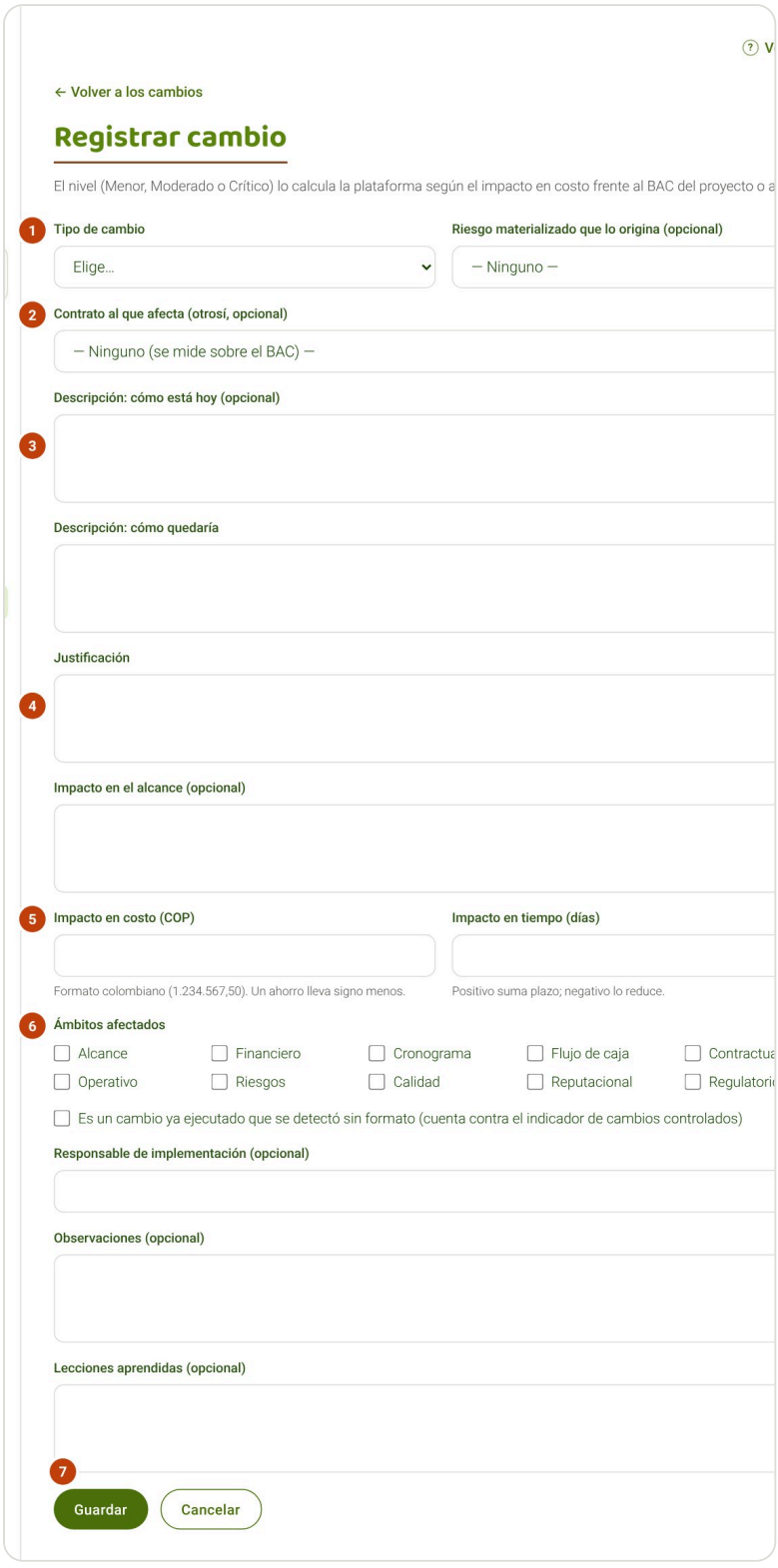
Al aprobarse, el presupuesto o el cronograma se ajustan con una nueva versión de la línea base.

FIGURA 15

Gestión · Registrar un cambio

Control de cambios → Registrar cambio

Formulario de solicitud de cambio. El nivel no se elige: lo calcula la plataforma.



1. **Tipo de cambio** (y, si lo hay, el riesgo materializado que lo origina).
2. **Contrato al que afecta (opcional):** si lo eliges, el nivel se mide sobre el valor de ese contrato; si no, sobre el presupuesto.
3. **Cómo está hoy y cómo quedaría:** descripción antes y después.
4. **Justificación:** por qué se necesita.
5. **Impacto en costo y en tiempo:** costo en pesos (formato 1.234.567,50; un ahorro lleva signo menos) y días (positivo suma plazo; negativo lo reduce).
6. **Ámbitos afectados:** alcance, financiero, cronograma, contractual, riesgos…
7. **Guardar:** crea el cambio en la fase «Identificado».

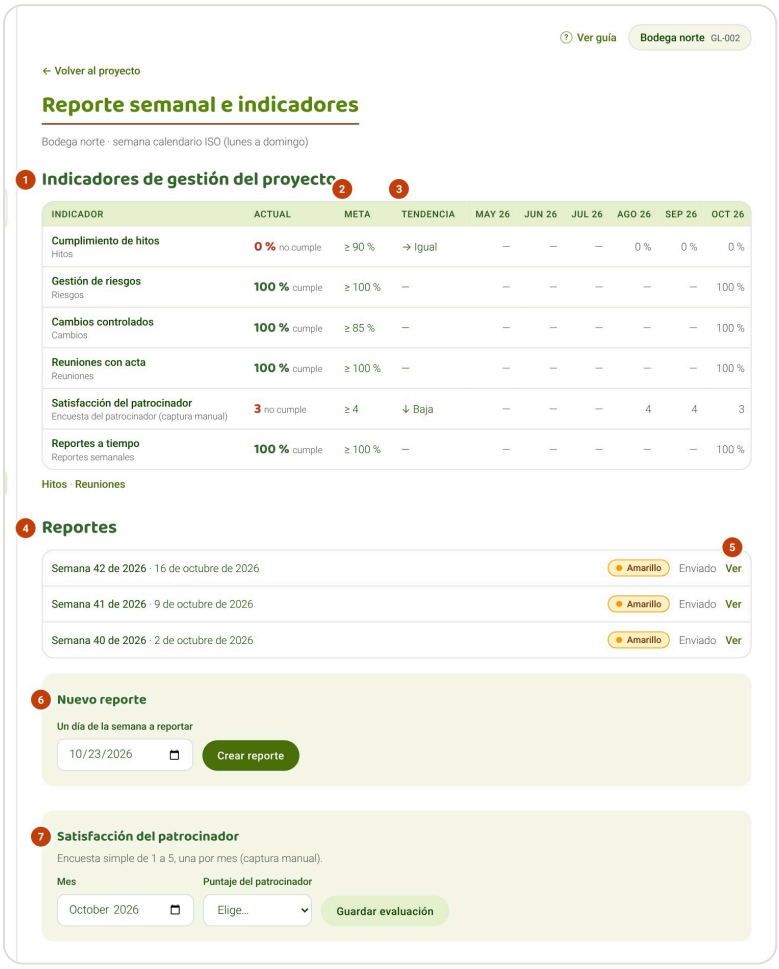
Quien debe decidir recibe un aviso por correo cuando el cambio llega a «En aprobación» (cuando el envío de correos esté configurado).

FIGURA 16

Gestión · Reporte semanal e indicadores

Menú del proyecto → Gestión → Reporte semanal

Los indicadores de gestión del proyecto y los reportes semanales enviados.



1. **Indicadores de gestión:** cumplimiento de hitos, gestión de riesgos, cambios controlados, reuniones con acta, satisfacción del patrocinador y reportes a tiempo.
2. **Meta:** el valor esperado; «cumple» o «no cumple» según el actual.
3. **Tendencia:** la dirección y los últimos meses.
4. **Reportes:** uno por semana, con el estado que declara el gerente (Verde, Amarillo o Rojo).
5. **Ver:** abre el reporte enviado.
6. **Nuevo reporte:** elige un día de la semana a reportar y pulsa «Crear reporte»; luego completa logros, alertas, decisiones requeridas y próximos hitos, y envíalo.
7. **Satisfacción del patrocinador:** puntaje de 1 a 5, una vez por mes.

Debajo de la tabla de indicadores están los enlaces «Hitos» y «Reuniones», para registrar los hitos del proyecto y las reuniones con acta.

FIGURA 17

Gestión · Un reporte semanal

Reporte semanal → Ver

El reporte enviado de una semana, con los indicadores tal como estaban al enviarlo.



1. **Semana y estado reportado:** el que declaró el gerente (aquí, Amarillo).
2. **Excel y PDF:** descarga el reporte.
3. **Indicadores al enviar:** SPI, CPI, avances y hitos cumplidos; son una foto histórica y no se recalculan.
4. **Logros de la semana** y alertas y riesgos activos.
5. **Decisiones requeridas de la dirección:** lo que necesitas que decida la dirección.
6. **Próxima revisión** y próximos hitos.

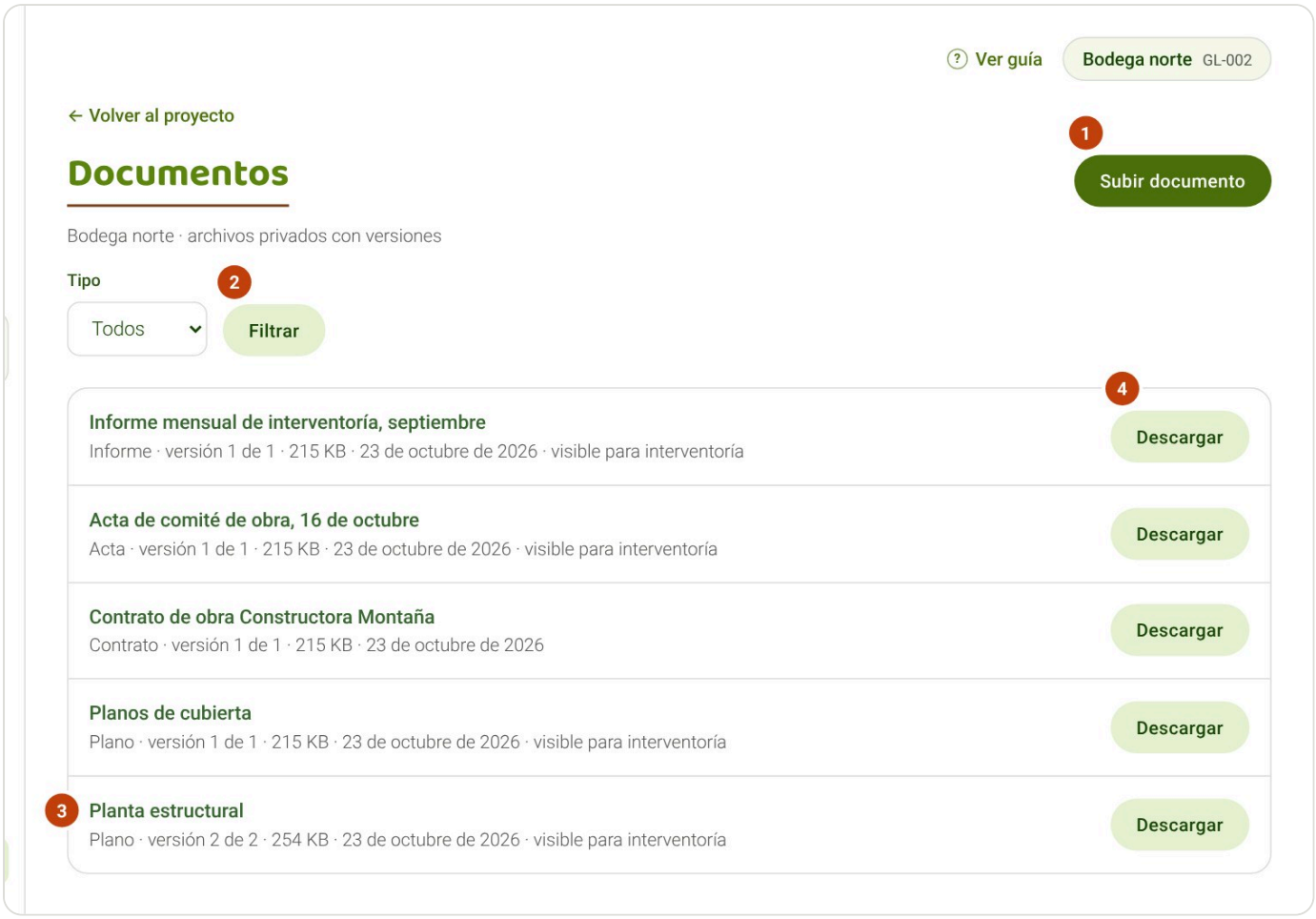
Si el estado reportado difiere del semáforo calculado, la plataforma lo marca.

FIGURA 18

Gestión · Documentos

Menú del proyecto → Gestión → Documentos

Planos, contratos, actas e informes del proyecto, con versiones.



1. **Subir documento:** elige el tipo (plano, contrato, acta, informe u otro), el nombre y el archivo.
2. **Filtrar:** por tipo de documento.
3. **Cada documento:** tipo, versión, tamaño, fecha, quién lo subió y si es visible para la interventoría.
4. **Descargar:** baja la última versión.

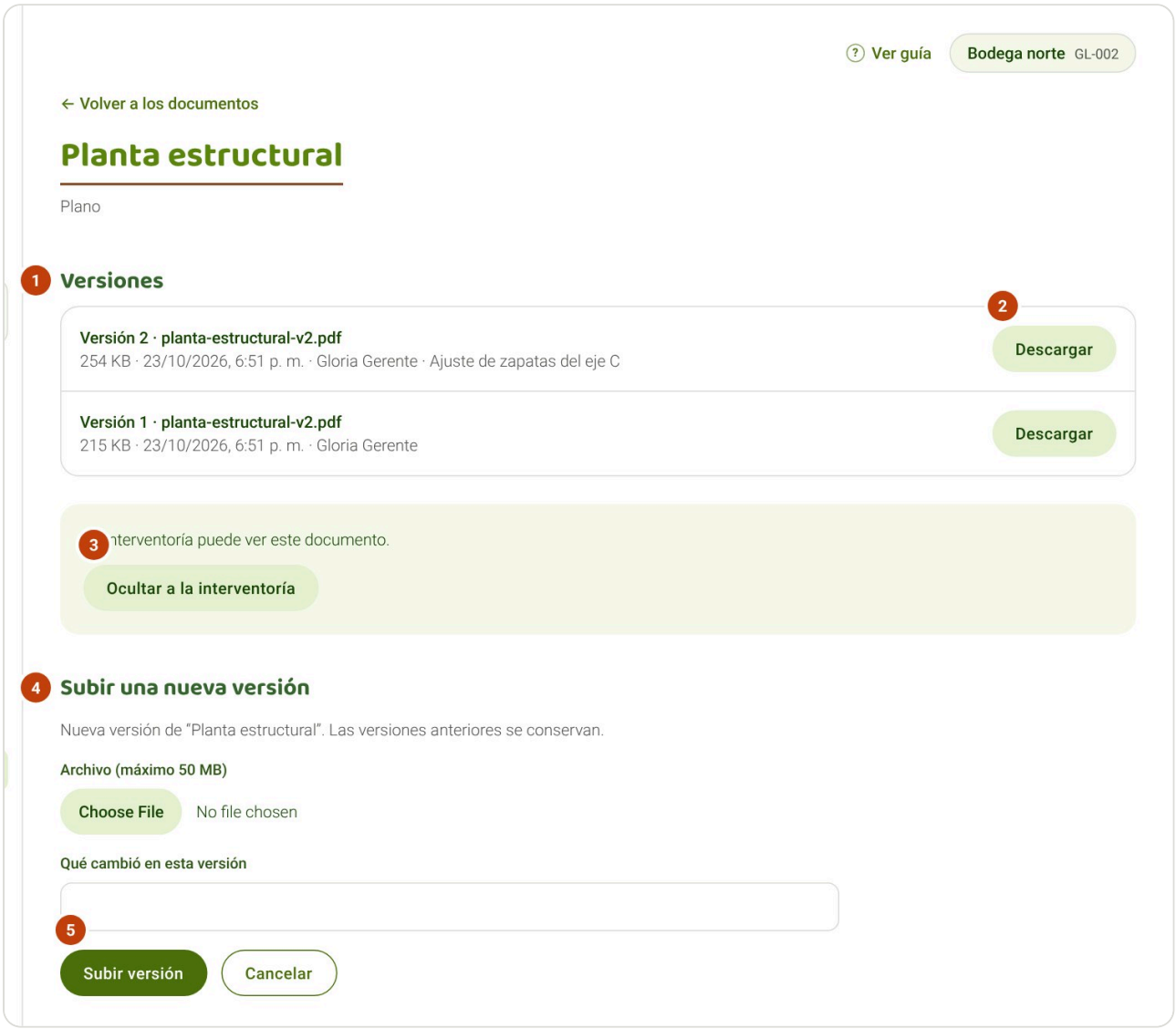
Haz clic en el nombre de un documento para ver todas sus versiones.

FIGURA 19

Gestión · Un documento y sus versiones

Documentos → clic en un documento

Todas las versiones de un documento se conservan.



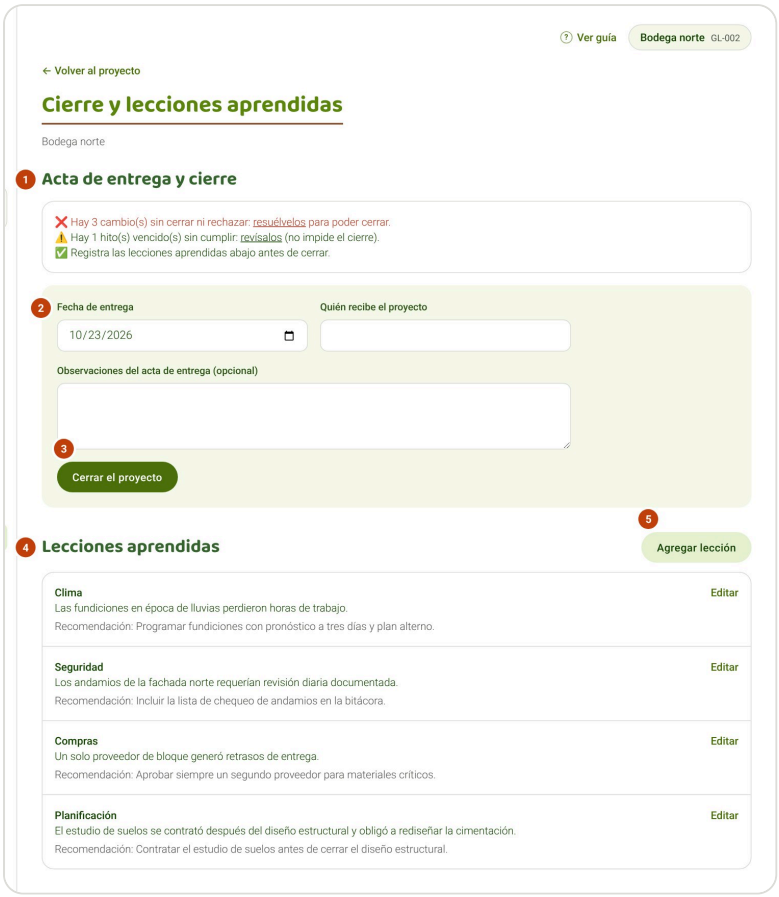
1. **Versiones:** la lista, con tamaño, fecha, quién la subió y qué cambió.
2. **Descargar:** cada versión por separado.
3. **Visibilidad para la interventoría:** la interventoría solo ve los documentos que marques como visibles; el botón la oculta o la muestra.
4. **Subir una nueva versión:** archivo (máximo 50 MB) y una nota de qué cambió. Las versiones anteriores se conservan.
5. **Subir versión:** guarda la nueva versión.

FIGURA 20

Gestión · Cierre y lecciones aprendidas

Menú del proyecto → Gestión → Cierre y lecciones

Acta de entrega y cierre del proyecto, y el registro de lecciones aprendidas.



1. **Acta de entrega y cierre:** la lista de condiciones. Los cambios sin cerrar ni rechazar bloquean el cierre; los hitos vencidos avisan pero no lo impiden; hay que registrar lecciones aprendidas antes de cerrar.
2. **Fecha de entrega y quién recibe el proyecto** (más observaciones opcionales).
3. **Cerrar el proyecto:** registra el cierre.
4. **Lecciones aprendidas:** categoría, qué pasó y recomendación para próximos proyectos.
5. **Agregar lección:** registra una nueva lección; «Editar» corrige una existente.

No cierres un proyecto de prueba: el cierre cambia su estado. En esta guía el proyecto de ejemplo no se cerró.

PARTE 3

Módulo de Obra

Si tu proyecto tiene **área de Obra**, en el menú del proyecto aparece una zona **Obra** con ocho pantallas. Sirven para llevar el costo, el cronograma, los contratos y el día a día de la construcción. Las figuras siguientes usan un proyecto de ejemplo con datos ficticios.

Las ocho pantallas de Obra

- **Presupuesto:** capítulos, partidas, costos indirectos (A.I.U.), adicionales de obra, gasto real y Curva S.
- **Balance de costos:** lo presupuestado frente a lo contratado y facturado, por capítulo y adicional.
- **Control de costos:** invertido, por invertir y proyectado, corte a corte y por capítulo.
- **Cronograma:** tareas, pesos, avance y Gantt.
- **Contratos y pagos:** contratos, anticipo, actas de pago y retención.
- **Bitácora:** registro diario con clima, personal, actividades, retrasos e incidentes.
- **Procesos de contratación y Novedades de campo:** se explican en la parte 4.

Orden recomendado para llenarlas

1. Presupuesto: partidas y costos indirectos; luego aprobar la línea base.
2. Cronograma: tareas con su peso (suma 100 %), ligadas a capítulos.
3. Contratos: registrar cada contrato, asignarlo a capítulos o adicionales y radicar sus actas.
4. Adicionales: registrar los trabajos no contemplados y ligarlos a un cambio.
5. Balance y control de costos: revisar sobrecontrataciones y proyecciones.
6. Bitácora: una entrada por día; el avance diario alimenta el cronograma.

Quién hace qué (según el rol)

- **Gerente del proyecto:** presupuesto, adicionales, asignación de contratos, cronograma y actas.
- **Supervisor de obra:** avance de las tareas y entradas de bitácora.
- **Interventoría:** avance verificado, conceptos sobre las actas y comentarios en la bitácora.
- **Director general:** autoriza el anticipo de los contratos.

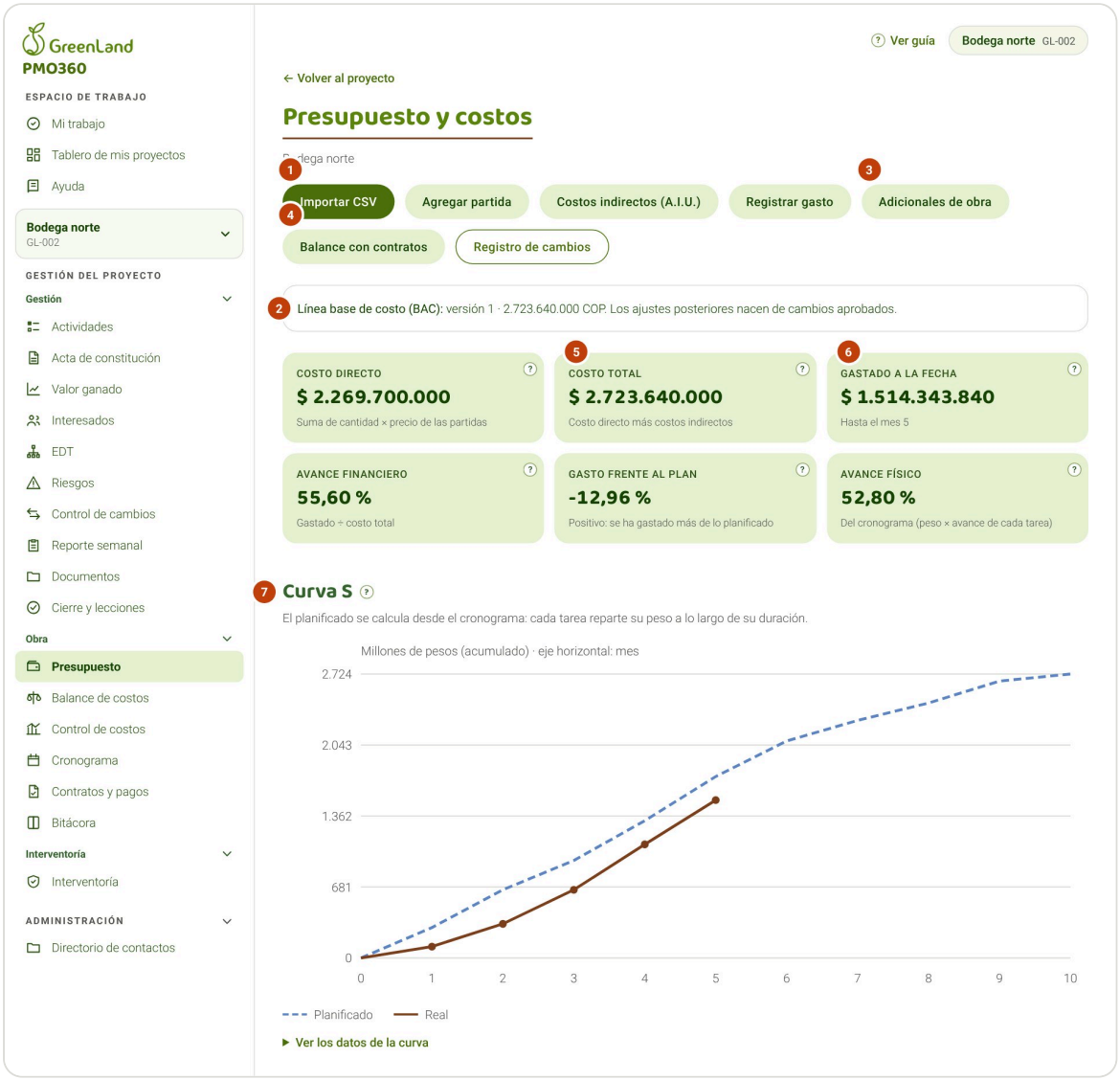
Con presupuesto aprobado, cronograma y gasto, el **valor ganado se calcula solo** (figura 6): no hay que hacer cuentas.

FIGURA 21

Obra · Presupuesto y costos

Menú del proyecto → Obra → Presupuesto

El presupuesto se arma por capítulos y partidas; al aprobarlo se convierte en la **línea base de costo**. Aquí se ven también el gasto real y la Curva S. (Proyecto de ejemplo con datos ficticios.)



1. **Importar CSV:** carga las partidas desde un archivo (separador punto y coma; la plantilla está en la pantalla). También puedes agregarlas una por una con «Agregar partida».
2. **Línea base de costo (BAC):** el presupuesto aprobado, que sirve de referencia. Después solo cambia con cambios aprobados.
3. **Adicionales de obra:** trabajos no contemplados en la EDT original o añadidos durante la ejecución (figura 23). No son lo mismo que los costos indirectos.
4. **Balance con contratos:** compara lo presupuestado con lo contratado (figura 25).
5. **Costo total:** costo directo más costos indirectos (A.I.U.: administración, imprevistos y utilidad, más impuestos si aplican).
6. **Gastado a la fecha:** gasto real registrado hasta el mes de corte; «Registrar gasto» anota el de cada mes (mes 1 = primer mes del proyecto).
7. **Curva S:** avance acumulado en el tiempo. La línea punteada es lo planificado (sale del cronograma); la continua, lo gastado realmente. Si la continua va por debajo, se ha gastado menos de lo planificado.

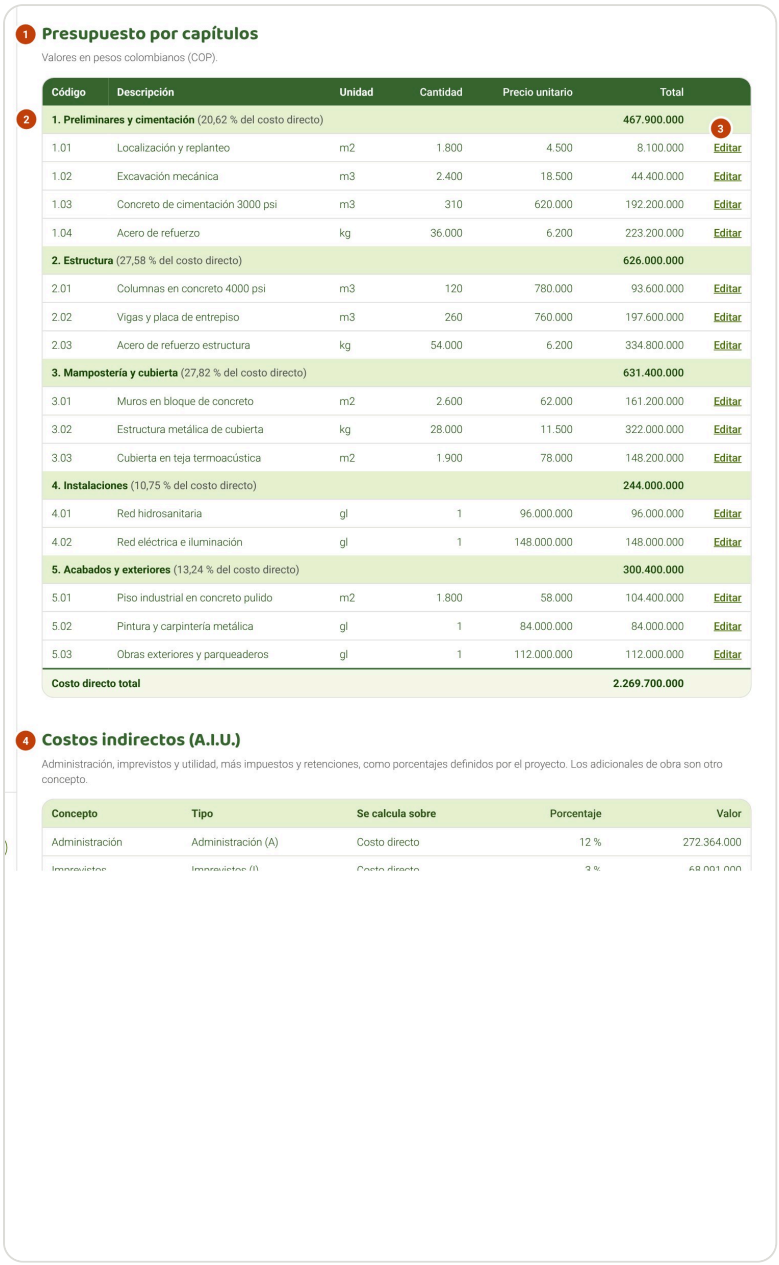
Los indicadores de abajo muestran el avance financiero (gastado ÷ costo total) y el avance físico del cronograma.

FIGURA 22

Obra · Capítulos, partidas y costos indirectos

Presupuesto (más abajo en la misma pantalla)

Más abajo en la pantalla de Presupuesto están el detalle por capítulos y los costos indirectos (A.I.U.).



1 Presupuesto por capítulos

Valores en pesos colombianos (COP).

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	
1. Preliminares y cimentación (20,62 % del costo directo)					**467.900.000**	
1.01	Localización y replanteo	m2	1.800	4.500	8.100.000	Editar
1.02	Excavación mecánica	m3	2.400	18.500	44.400.000	Editar
1.03	Concreto de cimentación 3000 psi	m3	310	620.000	192.200.000	Editar
1.04	Acero de refuerzo	kg	36.000	6.200	223.200.000	Editar
2. Estructura (27,58 % del costo directo)					**626.000.000**	
2.01	Columnas en concreto 4000 psi	m3	120	780.000	93.600.000	Editar
2.02	Vigas y placa de entrepiso	m3	260	760.000	197.600.000	Editar
2.03	Acero de refuerzo estructura	kg	54.000	6.200	334.800.000	Editar
3. Mampostería y cubierta (27,82 % del costo directo)					**631.400.000**	
3.01	Muros en bloque de concreto	m2	2.600	62.000	161.200.000	Editar
3.02	Estructura metálica de cubierta	kg	28.000	11.500	322.000.000	Editar
3.03	Cubierta en teja termoacústica	m2	1.900	78.000	148.200.000	Editar
4. Instalaciones (10,75 % del costo directo)					**244.000.000**	
4.01	Red hidrosanitaria	gl	1	96.000.000	96.000.000	Editar
4.02	Red eléctrica e iluminación	gl	1	148.000.000	148.000.000	Editar
5. Acabados y exteriores (13,24 % del costo directo)					**300.400.000**	
5.01	Piso industrial en concreto pulido	m2	1.800	58.000	104.400.000	Editar
5.02	Pintura y carpintería metálica	gl	1	84.000.000	84.000.000	Editar
5.03	Obras exteriores y parqueaderos	gl	1	112.000.000	112.000.000	Editar
Costo directo total					**2.269.700.000**	

4 Costos indirectos (A.I.U.)

Administración, imprevistos y utilidad, más impuestos y retenciones, como porcentajes definidos por el proyecto. Los adicionales de obra son otro concepto.

Concepto	Tipo	Se calcula sobre	Porcentaje	Valor
Administración	Administración (A)	Costo directo	12 %	272.364.000
Imprevistos	Imprevistos (I)	Costo directo	3 %	68.091.000

1. **Presupuesto por capítulos:** cada capítulo agrupa partidas y muestra su peso dentro del costo directo.
2. **Capítulo:** la fila verde suma sus partidas (por ejemplo, «Preliminares y cimentación»).
3. **Editar:** corrige cantidad o precio de una partida; los cambios quedan registrados en el «Registro de cambios».
4. **Costos indirectos (A.I.U.):** porcentajes definidos por el proyecto sobre el costo directo, cada uno con su tipo (administración, imprevistos, utilidad, impuestos u otro).
5. **A.I.U.:** la suma de administración, imprevistos y utilidad; los impuestos y retenciones se muestran aparte.
6. **Costo total (directo + indirectos):** es el valor que se aprueba como línea base.

Recomendación: arma primero la EDT y crea los capítulos desde ella; luego agrega las partidas. Los porcentajes los defines tú: la plataforma no fija tasas legales (valídalos con tu contador).

FIGURA 23

Obra · Adicionales de obra

Presupuesto → Adicionales de obra

Un adicional es un trabajo que **no estaba contemplado en la EDT original** o que **llegó como añadidura durante la ejecución**. Es un concepto distinto de los costos indirectos. (Ejemplos ficticios.)



1. **Registrar adicional:** abre el formulario (figura 24); lo hace el gerente o el administrador.
2. **AD-001:** código, descripción, origen y cambio que lo respalda. Aquí, un trabajo no contemplado en el diseño original.
3. **AD-002:** una añadidura durante la ejecución, con su cambio aprobado.
4. **Aprobado:** su cambio ya se aprobó en el control de cambios; solo los adicionales aprobados cuentan en el balance.
5. **En trámite:** el cambio aún no se aprueba (o el adicional no tiene cambio ligado). Se muestra pero no suma al balance.

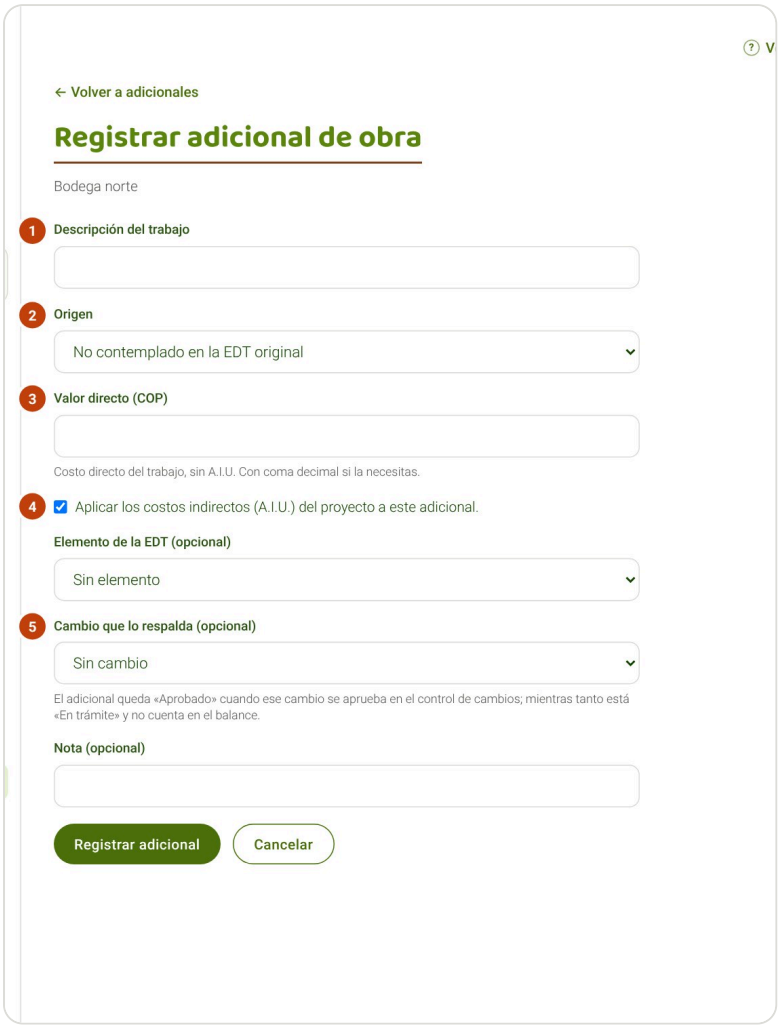
El estado no se escribe a mano: sale del cambio ligado. Un adicional no modifica el BAC por sí solo; el BAC cambia únicamente con cambios aprobados.

FIGURA 24

Obra · Registrar un adicional

Adicionales de obra → Registrar adicional

Formulario para registrar un adicional.



1. **Descripción del trabajo:** qué es y dónde.
2. **Origen:** «No contemplado en la EDT original» o «Añadidura durante la ejecución».
3. **Valor directo:** el costo directo del trabajo, sin A.I.U.
4. **Aplicar los costos indirectos:** si se marca, el balance le suma su parte de A.I.U.
5. **Cambio que lo respalda:** el cambio del control de cambios que lo aprueba; hasta entonces queda «En trámite».

La EDT y el cambio son opcionales, pero sin cambio el adicional nunca queda aprobado.

FIGURA 25

Obra · Balance de costos y contratos

Menú del proyecto → Obra → Balance de costos

Compara, por capítulo y por adicional, lo presupuestado (con su parte de indirectos) con lo contratado y lo facturado. (Contratos y asignaciones de ejemplo.)



1. **Indicadores:** presupuesto con indirectos, contratado, saldo por contratar y facturado.
2. **Alertas:** capítulos sobrecontratados (el contratado supera el presupuesto) y contratos aprobados con valor sin asignar.
3. **Capítulos del presupuesto:** presupuesto directo y con indirectos, contratado, facturado, saldo y porcentaje contratado (en rojo, si se pasa).
4. **Adicionales de obra:** los aprobados suman al total; los que están en trámite se muestran aparte.
5. **Contratos con valor sin asignar:** la parte de cada contrato que aún no se reparte entre capítulos o adicionales.

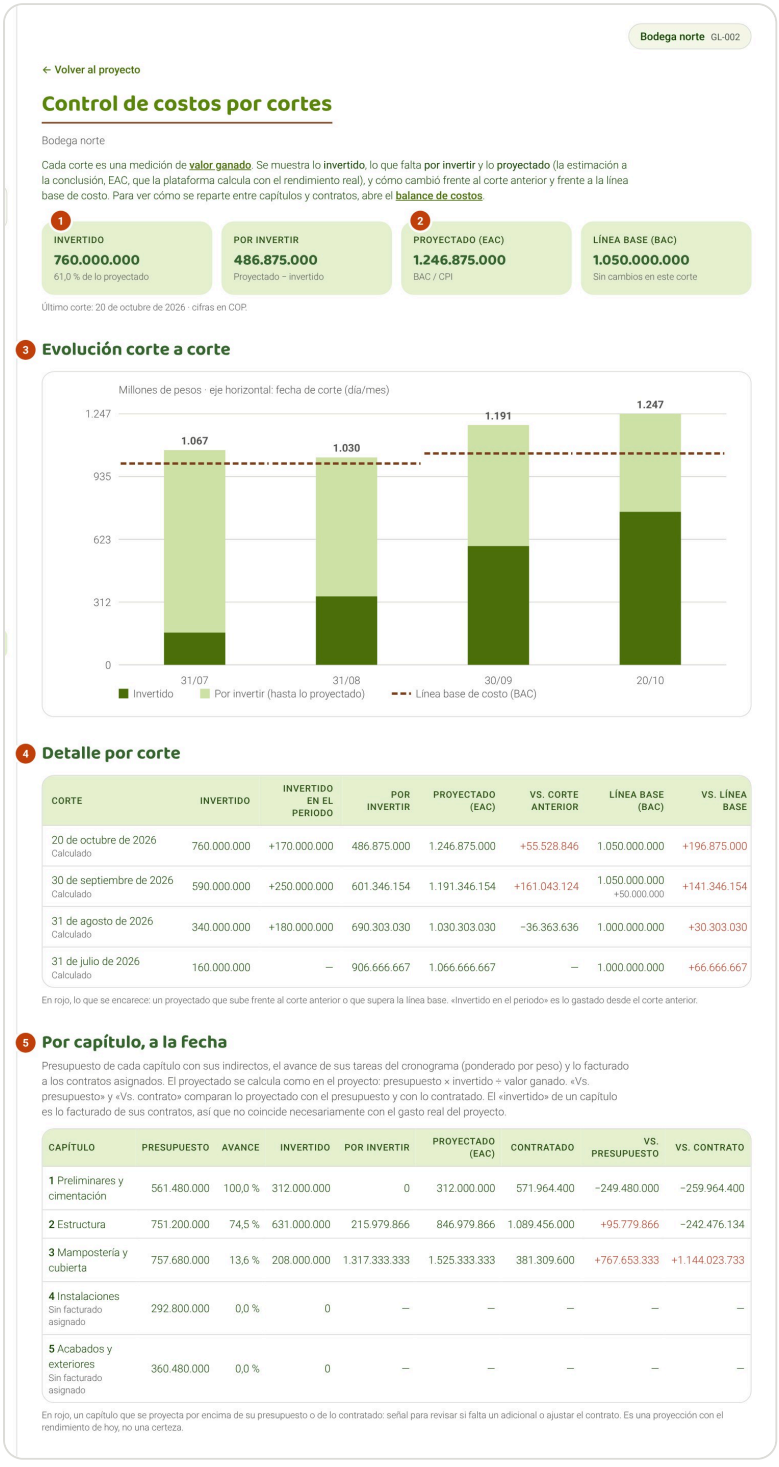
Solo cuentan los contratos aprobados por el director. Cada contrato se reparte en su pantalla de detalle (figura 29).

FIGURA 26

Obra · Control de costos por cortes

Menú del proyecto → Obra → Control de costos

Cada corte es una medición de valor ganado. Se ve lo invertido, lo que falta por invertir y lo proyectado, corte a corte. (Cortes de ejemplo.)



1. **Invertido, por invertir, proyectado (EAC) y línea base** del último corte.
2. **Proyectado (EAC):** la estimación a la conclusión que calcula la plataforma con el rendimiento real; nadie la escribe a mano.
3. **Evolución corte a corte:** cada barra es lo proyectado; la parte oscura ya se invirtió, la clara falta por invertir, y la línea discontinua es la línea base.
4. **Detalle por corte:** lo invertido en el periodo y las variaciones frente al corte anterior y frente a la línea base (en rojo, lo que se encarece).
5. **Por capítulo, a la fecha:** el mismo control para cada capítulo, con el avance de sus tareas y lo facturado a sus contratos.

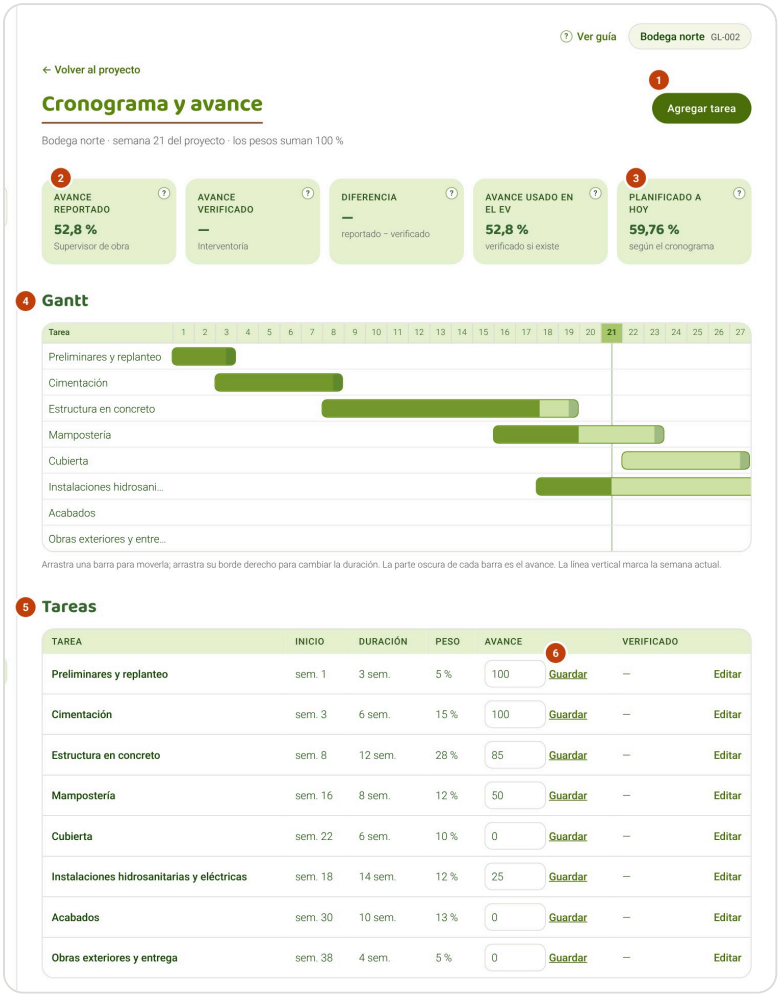
Para que un capítulo tenga proyección, liga sus tareas del cronograma al capítulo y asigna los contratos. Es una proyección con el rendimiento de hoy, no una certeza.

FIGURA 27

Obra · Cronograma y Gantt

Menú del proyecto → Obra → Cronograma

Cada tarea tiene semana de inicio, duración y un **peso** (porcentaje de la obra); los pesos deben sumar 100 %. El Gantt se dibuja solo.



1. **Agregar tarea:** nombre, semana de inicio (1 = primera semana del proyecto), duración y peso.
2. **Avance reportado:** lo que informa el supervisor de obra (suma de peso × avance de cada tarea).
3. **Planificado a hoy:** lo que debería llevar la obra según el cronograma. Compáralo con el avance reportado: si es menor, hay atraso.
4. **Gantt:** la parte oscura de cada barra es el avance; la línea vertical marca la semana actual. Puedes arrastrar una barra para moverla o su borde derecho para cambiar la duración.
5. **Tareas:** la lista con inicio, duración, peso y avance.
6. **Avance y Guardar:** escribe el avance de la tarea (0 a 100 %) y pulsa Guardar.

La interventoría registra el «avance verificado»; si existe, es el que usa el valor ganado.

FIGURA 28

Obra · Contratos y pagos

Menú del proyecto → Obra → Contratos y pagos

Lista de contratos del proyecto con su ejecución. La plataforma registra y calcula; **no ejecuta pagos**.



1. **Registrar contrato:** contratista, tipo (obra, suministro, interventoría…), objeto y valor.
2. **Un contrato por fila:** haz clic para ver su detalle (figura siguiente).
3. **Asignado al presupuesto:** cuánto del valor ya se repartió entre capítulos y adicionales («Completo» si todo).
4. **Ejecutado:** porcentaje del valor del contrato ya facturado.
5. **Anticipo pendiente:** la parte del anticipo que falta por amortizar.
6. **Retención:** lo retenido como garantía hasta la liberación.

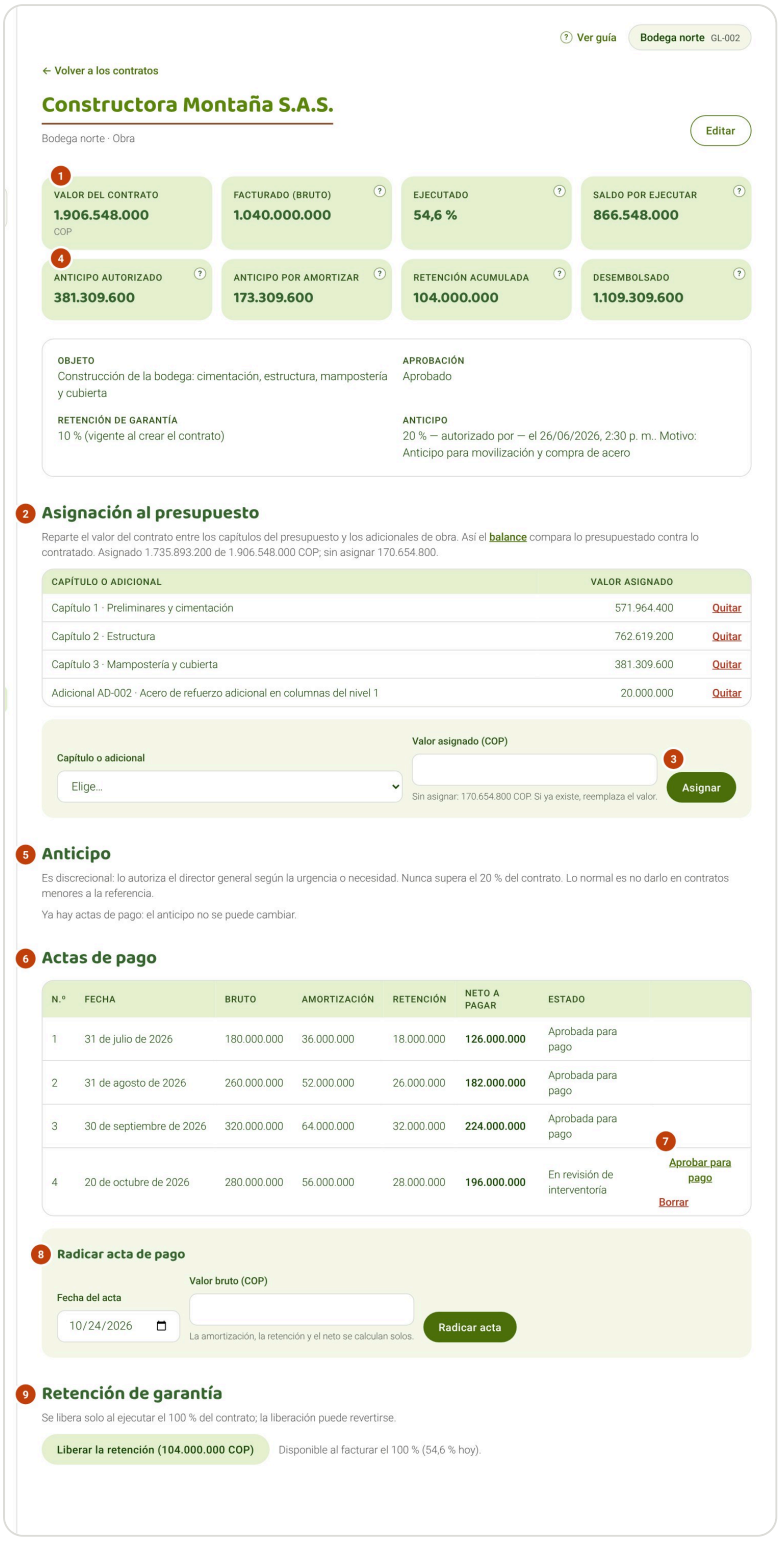
Arriba están los botones Excel y PDF para exportar la lista.

FIGURA 29

Obra · Detalle del contrato, asignación y evolución de pagos

Contratos y pagos → clic en un contrato

Aquí se sigue el contrato, su reparto entre capítulos del presupuesto y su evolución de pagos acta por acta.



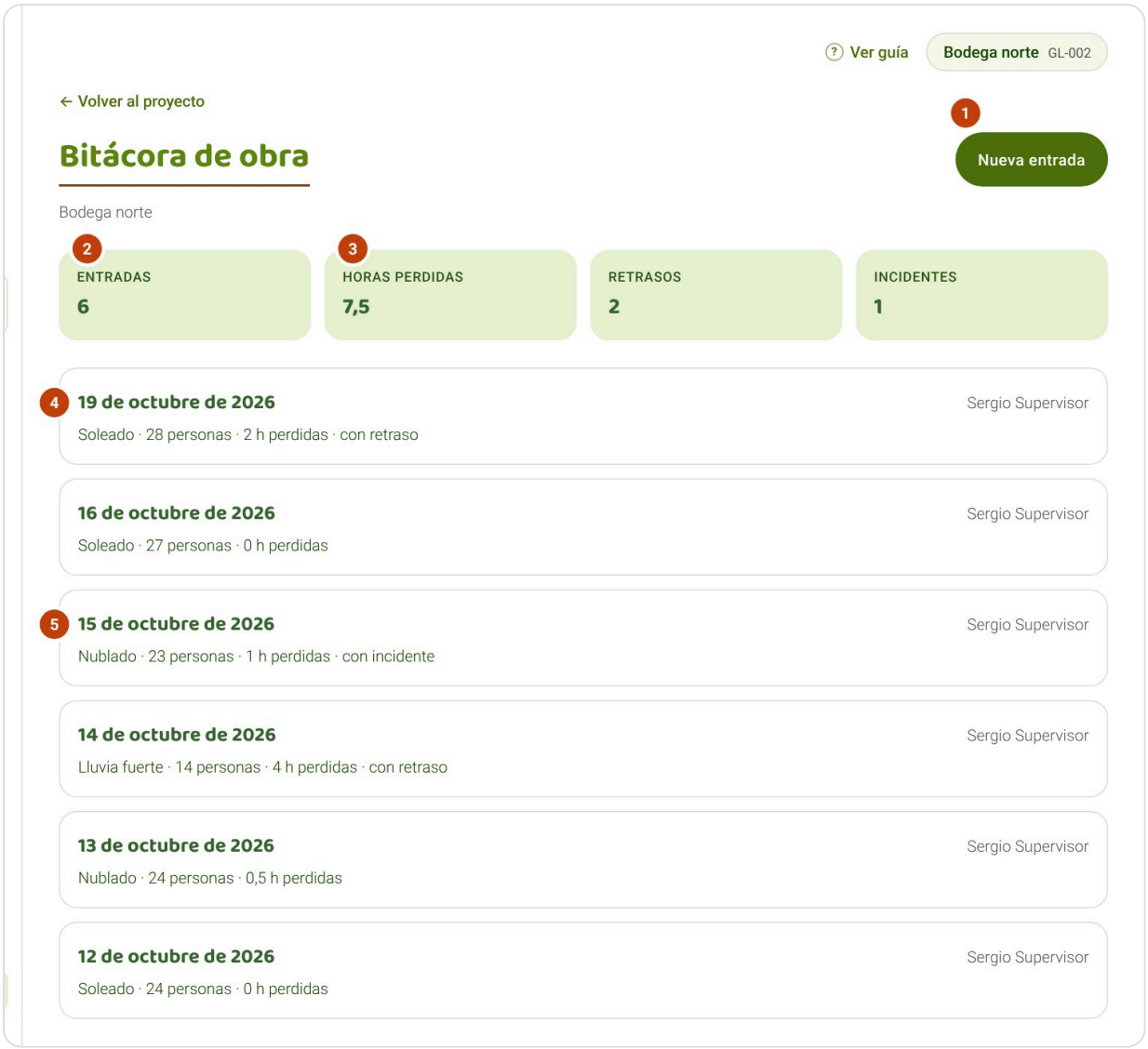
1. **Valor del contrato, facturado, ejecutado y saldo por ejecutar.**
2. **Asignación al presupuesto:** el valor del contrato se reparte entre capítulos y adicionales; no puedes asignar más que el valor del contrato.
3. **Asignar:** elige el capítulo o adicional y el valor (si ya existe, lo reemplaza). Lo hace el gerente o el administrador.
4. **Anticipo autorizado:** lo autoriza el director general, nunca supera el 20 % del contrato; se amortiza en cada acta.
5. **Anticipo:** reglas del anticipo; cuando ya hay actas de pago no se puede cambiar.
6. **Actas de pago:** cada acta muestra bruto, amortización del anticipo, retención y **neto a pagar**, con su estado (radicada, en revisión de interventoría, con observaciones o aprobada para pago).
7. **Aprobar para pago:** pasa el acta a «aprobada para pago» (según tu rol).
8. **Radicar acta de pago:** escribe la fecha y el valor bruto; la amortización, la retención y el neto se calculan solos.
9. **Retención de garantía:** se libera solo al ejecutar el 100 % del contrato.

FIGURA 30

Obra · Bitácora: listado

Menú del proyecto → Obra → Bitácora

Registro diario de la obra, una entrada por día. (Entradas de ejemplo.)



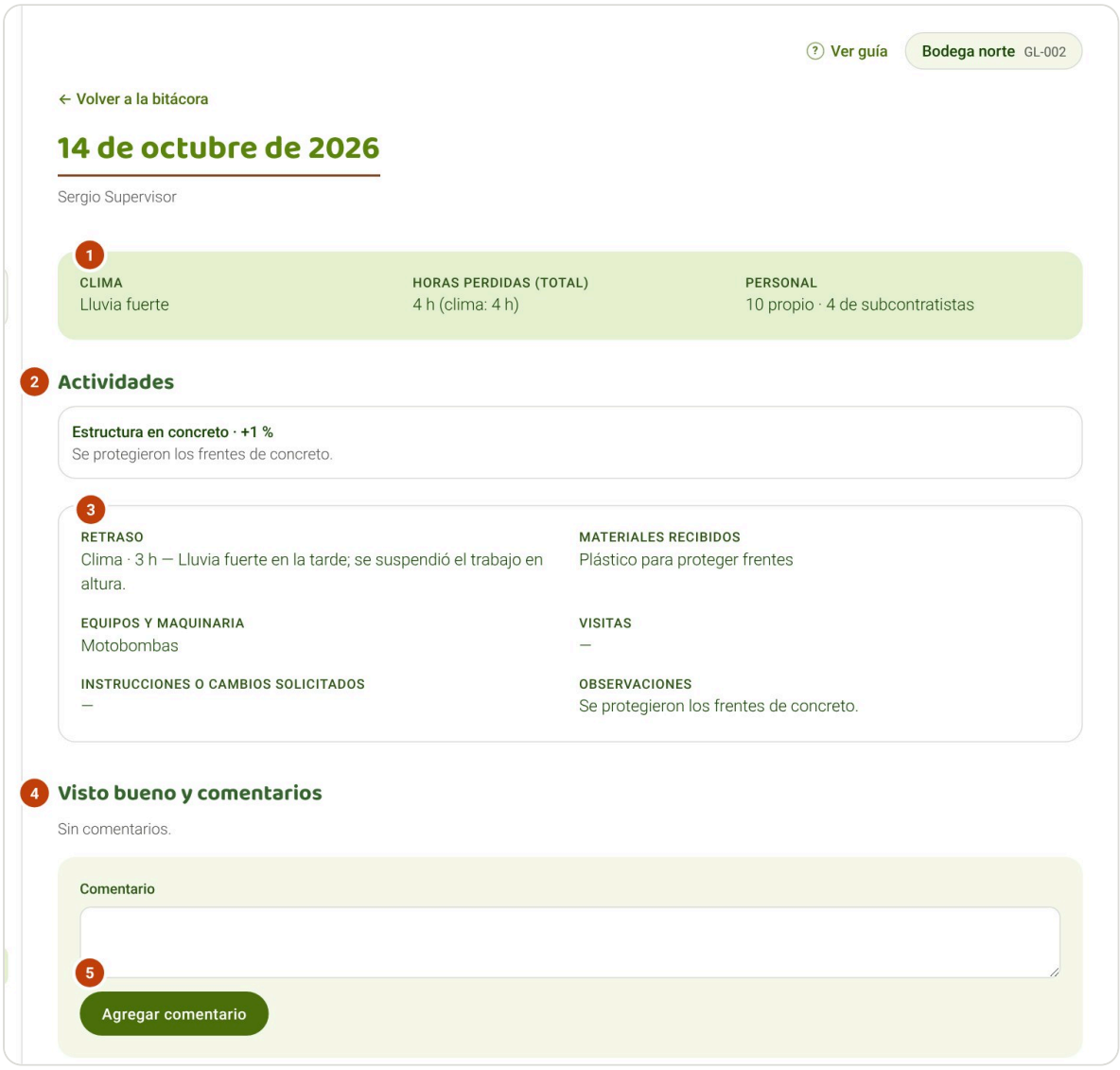
1. **Nueva entrada:** abre el formulario del día (figura 32).
2. **Entradas:** cuántos días están registrados.
3. **Horas perdidas:** suma de horas perdidas por clima y por retrasos.
4. **Cada día:** clima, personal, horas perdidas y marcas «con retraso» o «con incidente». Haz clic para abrirlo.
5. **Día con incidente:** aquí, un casi accidente de seguridad registrado.

FIGURA 31

Obra · Bitácora: una entrada

Bitácora → clic en un día

El detalle de una entrada guardada.



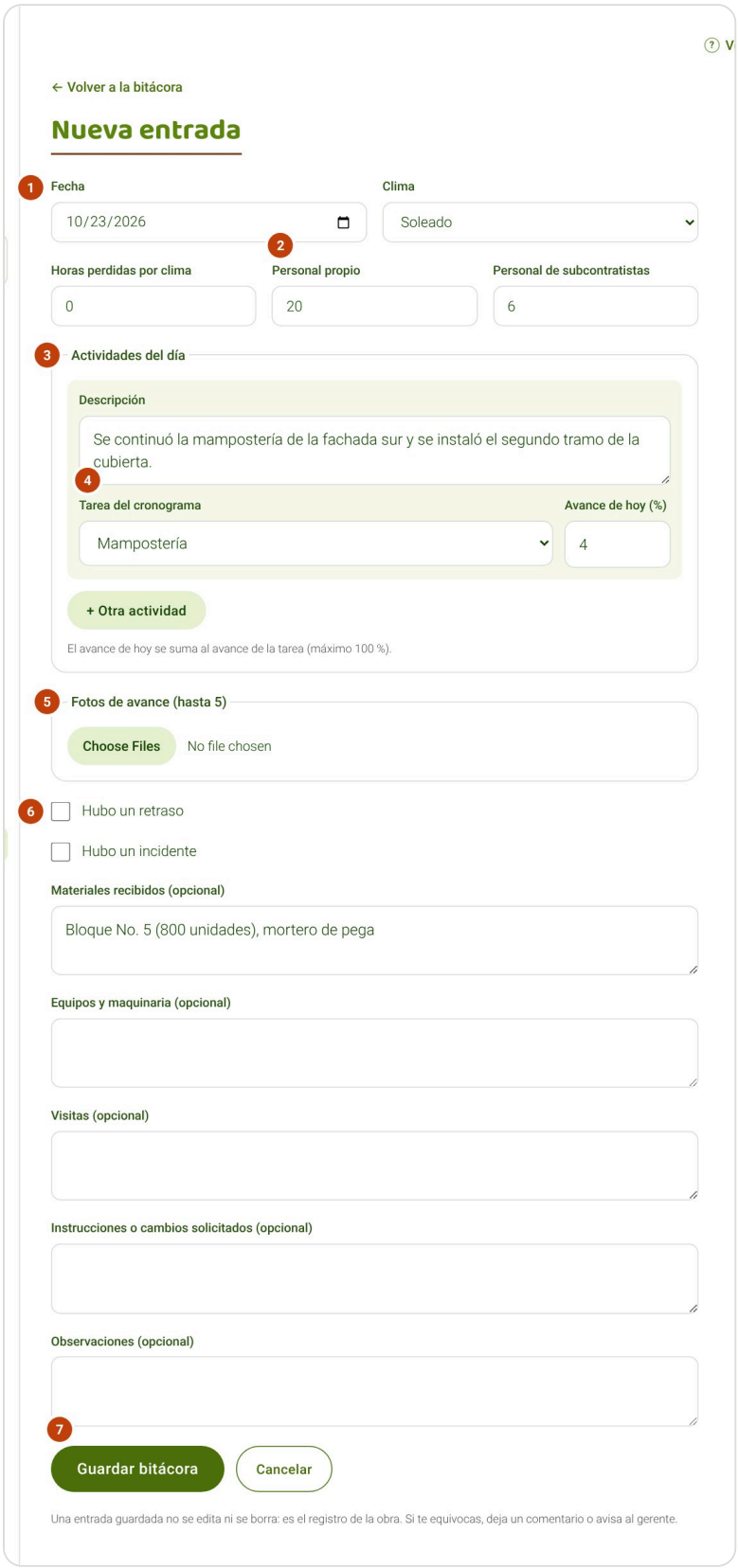
1. **Clima, horas perdidas y personal** del día.
2. **Actividades:** lo que se hizo, con el avance que sumó a la tarea del cronograma (+1 %).
3. **Retraso, materiales, equipos, visitas, instrucciones y observaciones.**
4. **Visto bueno y comentarios:** el equipo y la interventoría pueden comentar la entrada.
5. **Agregar comentario:** es la forma de corregir o aclarar, porque una entrada guardada no se edita.

FIGURA 32

Obra · Bitácora: llenar una entrada nueva

Bitácora → Nueva entrada

Formulario de ejemplo diligenciado (todavía sin guardar).



1. **Fecha:** la de hoy por defecto; no puede ser futura.
2. **Clima, horas perdidas y personal** propio y de subcontratistas.
3. **Actividades del día:** describe lo que se hizo; con «+ Otra actividad» agregas más.
4. **Tarea del cronograma y avance de hoy:** el avance se suma al de la tarea (máximo 100 %); así la bitácora alimenta el cronograma.
5. **Fotos de avance:** hasta 5.
6. **Hubo un retraso / un incidente:** al marcarlos aparecen los campos para causa, horas y descripción.
7. **Guardar bitácora:** una entrada guardada no se edita ni se borra; si te equivocas, deja un comentario o avisa al gerente.

En el celular el formulario funciona igual y permite tomar las fotos directamente.

PARTE 4

RAIZ, contratación y novedades

RAIZ (Registro de Aliados e Información centraliZada) es el maestro de contratistas, proveedores, consultores e interventores. Desde allí se conecta con los contratos, los procesos de contratación, las novedades de campo y los documentos Word de cada proyecto. Cada proyecto solo ve lo suyo; el maestro completo lo ven el administrador, el director general, el analista PMO, finanzas y los gerentes de proyecto.

Las piezas

- **RAIZ:** el maestro de terceros, sus documentos, los contratantes y las plantillas.
- **Contratos:** ruta de nueve etapas con semáforo, pólizas y modificaciones.
- **Procesos de contratación:** invitaciones, ofertas por ronda y comparativo con puntaje.
- **Novedades de campo:** hechos desde obra, con foto, para revisar y aplicar.
- **Documentos en Word:** plantillas que se llenan con los datos del contrato.
- **Acerca de FARO:** el origen del nombre y del marco de adopción.
- **Mapa de proceso:** todo lo anterior en un solo plano, con roles y puntos de decisión.

Orden recomendado

1. RAIZ: busca al contratista; si no está, agrégalo (sin RUT, usa PEND-NOMBRE) y registra sus documentos.
2. Procesos: registra la invitación y las ofertas; compara y adjudica.
3. Contratos: registra el contrato de la adjudicación; recorre sus etapas y registra pólizas y modificaciones.
4. Obra: el supervisor o la interventoría registran novedades; la gerencia las aplica.
5. Documentos: genera el Word de la plantilla aprobada.

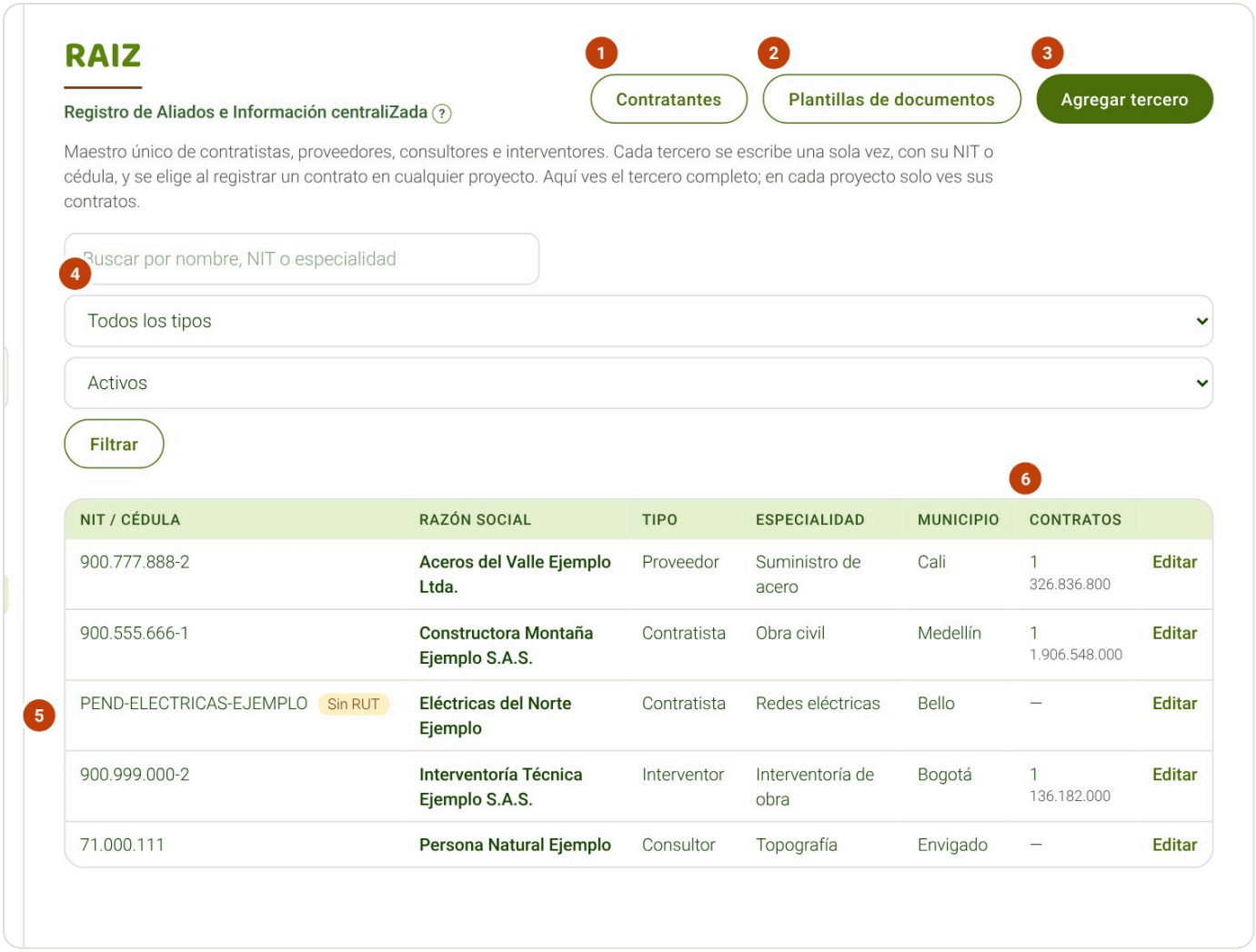
Los datos de las capturas son **ficticios**. La plataforma registra y calcula: no ejecuta pagos ni reemplaza la revisión jurídica.

FIGURA 33

RAIZ · Registro de Aliados e Información centraliZada

Menú → Administración → RAIZ

El maestro único de contratistas, proveedores, consultores e interventores: cada uno se escribe una sola vez y se elige en cualquier proyecto. (Datos ficticios.) Lo ven el administrador, el director general, el analista PMO, finanzas y los gerentes de proyecto; la interventoría no entra.



1. **Contratantes:** las sociedades que firman los contratos, cada una con su tope de contratación sin asamblea.
2. **Plantillas de documentos:** los Word que se llenan desde cada contrato (las sube el administrador o el director general).
3. **Agregar tercero:** NIT o cédula, tipo de persona, razón social y tipo de tercero; lo demás es opcional.
4. **Filtros:** busca por nombre, NIT o especialidad; filtra por tipo y por «Sin RUT».
5. **Sin RUT:** el tercero tiene un identificador temporal (PEND-NOMBRE) a la espera del RUT.
6. **Contratos:** cuántos contratos tiene y por cuánto valor, solo en los proyectos que puedes ver.

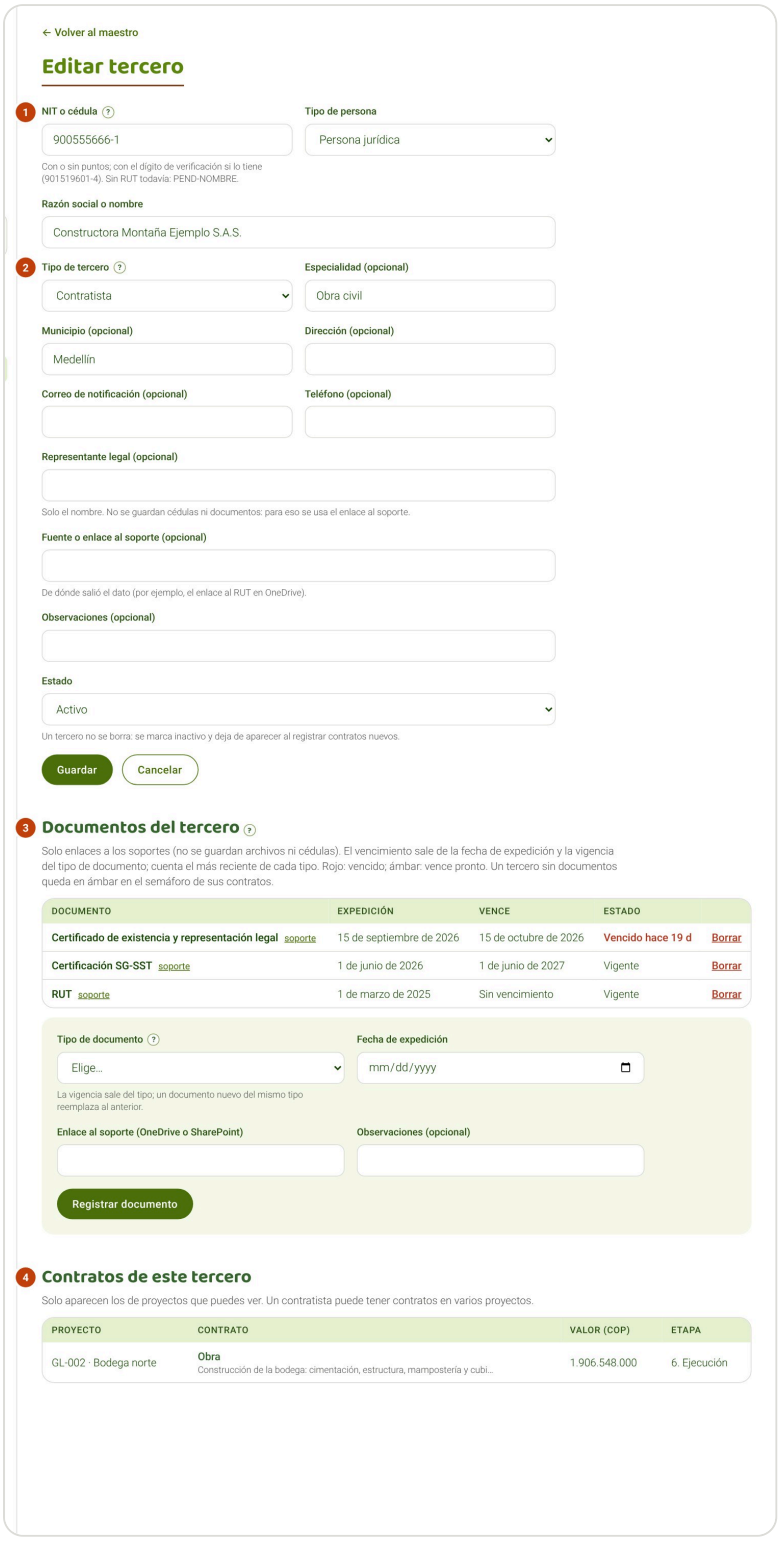
Busca primero: si ya existe, no lo crees otra vez. El NIT no se puede repetir.

FIGURA 34

RAIZ · La ficha de un tercero

RAIZ → Editar (o Ver)

Los datos del tercero, sus documentos y sus contratos en todos los proyectos que puedes ver.



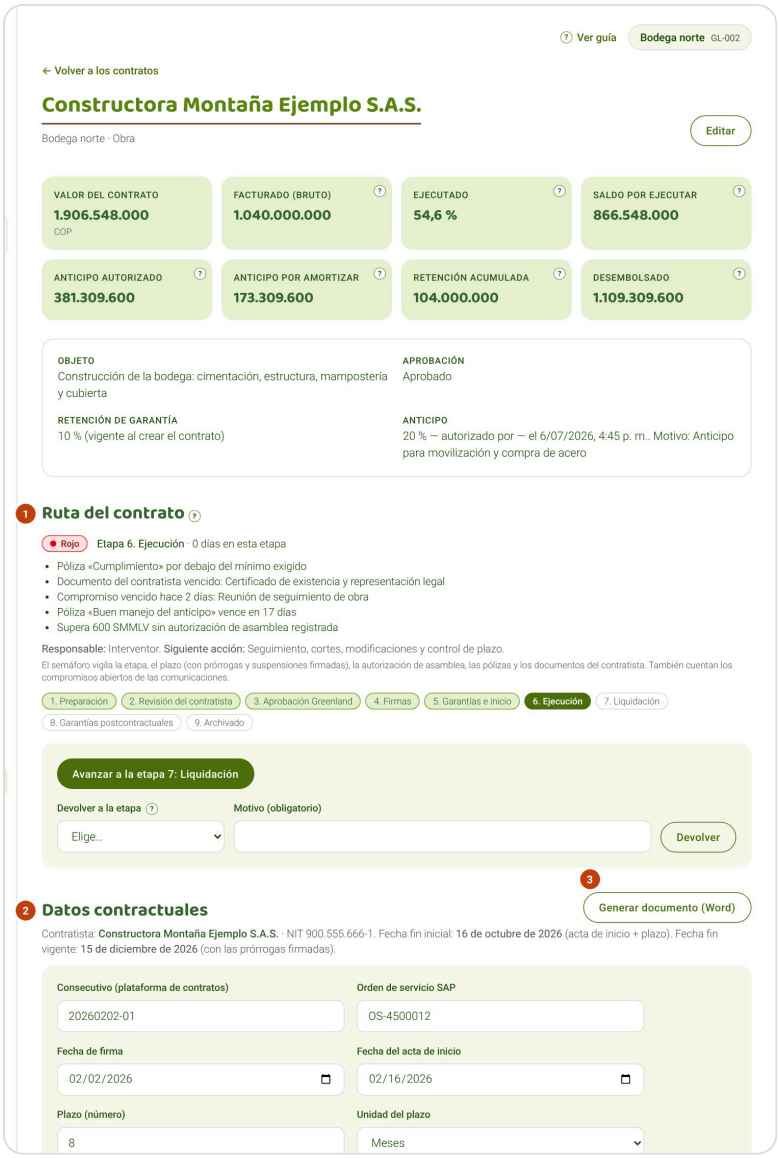
1. **NIT o cédula:** con o sin dígito de verificación; si lo escribes, la plataforma comprueba que coincida.
2. **Tipo de tercero:** contratista, proveedor, consultor, interventor u otro.
3. **Documentos del tercero:** RUT, cámara de comercio, seguridad social… como enlace a OneDrive o SharePoint, con su fecha de expedición. Si faltan o están vencidos, el semáforo de sus contratos lo avisa.
4. **Contratos de este tercero:** los de los proyectos que puedes ver.

FIGURA 35

Contratos · Ruta, semáforo, pólizas y modificaciones

Contratos y pagos → clic en un contrato

El detalle del contrato muestra en qué etapa va y qué requiere atención. (Datos ficticios.)



1. **Ruta del contrato:** nueve etapas, de Preparación a Archivado, y su **semáforo**: etapa o plazo vencidos, tope de asamblea, pólizas, documentos del contratista y compromisos. Avanzas de una etapa a la vez; para devolver, escribes el motivo.
2. **Datos contractuales:** consecutivo, orden de servicio, fecha de firma, acta de inicio, plazo y autorización de asamblea; con el acta y el plazo se calcula la fecha fin.
3. **Generar documento (Word):** llena una plantilla con los datos del contrato (figura 39).
4. **Pólizas:** una por amparo; la plataforma calcula el mínimo exigido y avisa si está vencida, por vencer o por debajo del mínimo.
5. **Modificaciones:** adiciones, otrosíes, prórrogas, suspensiones y reinicios. Solo las **firmadas** mueven la fecha fin; el valor del contrato cambia con un cambio aprobado.

FIGURA 36

Procesos de contratación · Listado

Menú del proyecto → Obra → Procesos de contratación

Cada proceso invita a varios oferentes del maestro, recibe una oferta por ronda y las compara. La interventoría no ve esta pantalla. (Datos ficticios.)



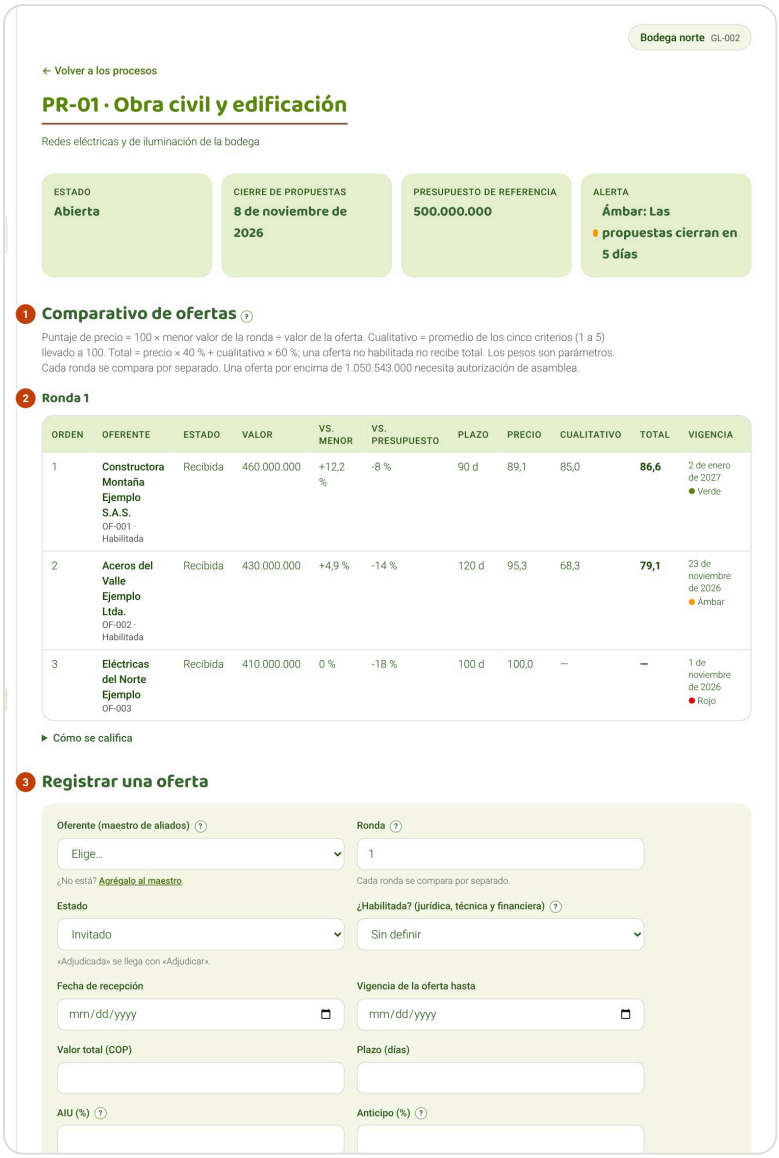
1. **Procesos de contratación:** el listado del proyecto y el botón para registrar uno nuevo.
2. **PR-01:** código, objeto, estado (en preparación, abierta, adjudicada…), cierre de propuestas y alertas de fecha.
3. **PR-02:** otro proceso del proyecto; haz clic en uno para ver su comparativo.

FIGURA 37

Procesos de contratación · Comparativo de ofertas

Procesos → clic en un proceso

El comparativo ordena las ofertas de cada ronda con su puntaje. (Ofertas ficticias.)



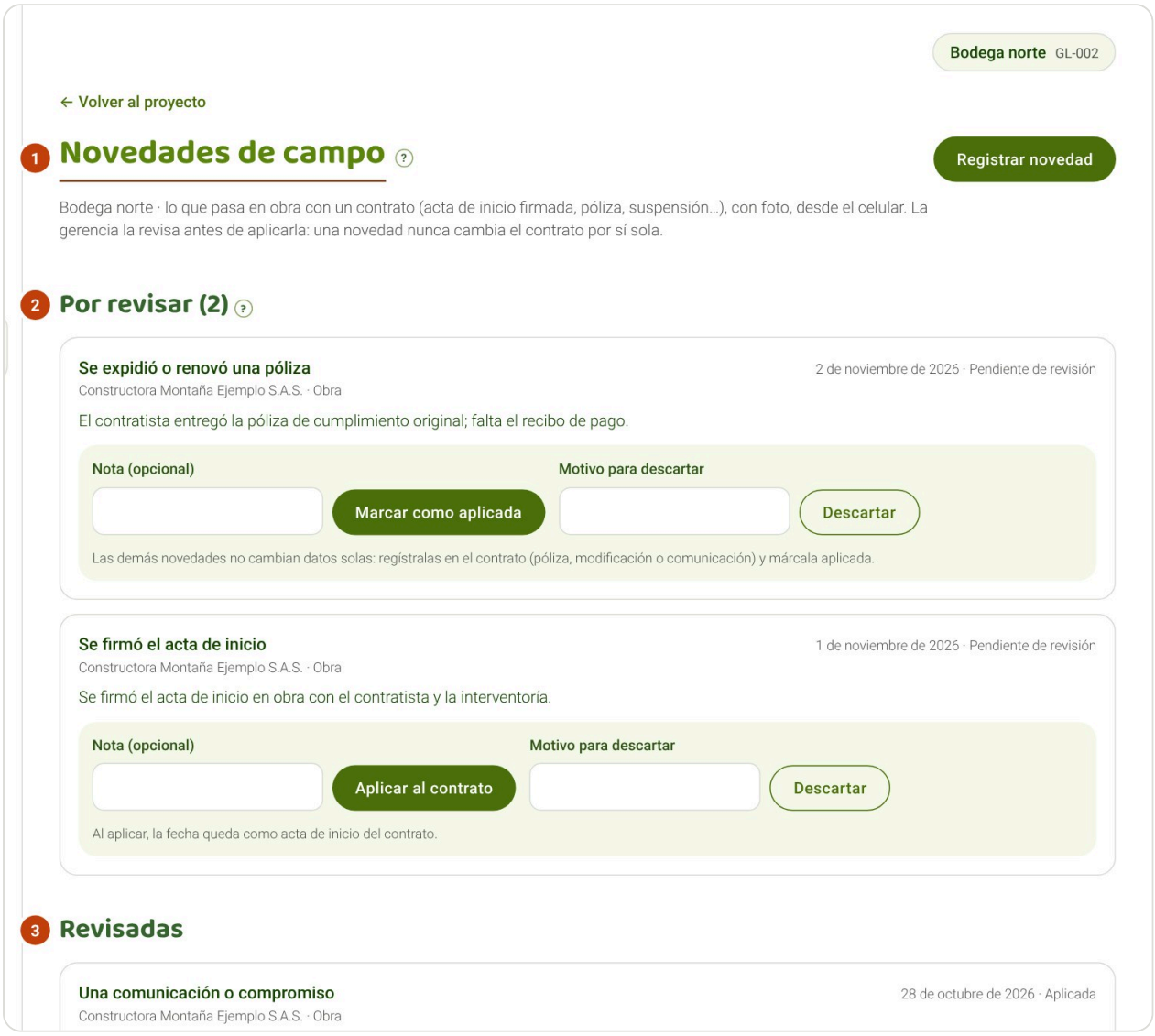
1. **Comparativo de ofertas:** precio = 100 × menor valor de la ronda ÷ valor de la oferta; cualitativo = promedio de cinco criterios; total = precio × 40 % + cualitativo × 60 % (los pesos son parámetros). Una oferta no habilitada no recibe total.
2. **Ronda:** cada ronda se compara por separado. Las columnas «vs. menor» y «vs. presupuesto» muestran la diferencia con la oferta más baja y con el presupuesto de referencia.
3. **Registrar una oferta:** oferente (del maestro), ronda, valor, plazo, vigencia y habilitación. Al adjudicar, «Registrar contrato de esta adjudicación» crea el contrato con los datos de la oferta.

FIGURA 38

Novedades de campo · Revisión

Menú del proyecto → Obra → Novedades de campo

Los hechos de un contrato registrados desde obra, con foto, para que la gerencia los revise. (Datos ficticios.)



1. **Novedades de campo:** con «Registrar novedad» se elige el contrato, qué pasó (acta de inicio, póliza, suspensión, reinicio, comunicación u otro), la fecha, una descripción y hasta 3 fotos. Funciona bien desde el celular.
2. **Por revisar:** la gerencia aplica o descarta cada una. Al aplicar un acta de inicio, una suspensión o un reinicio, el contrato se actualiza; las demás quedan como constancia. Descartar exige escribir el motivo.
3. **Revisadas:** el historial, con quién y cuándo.

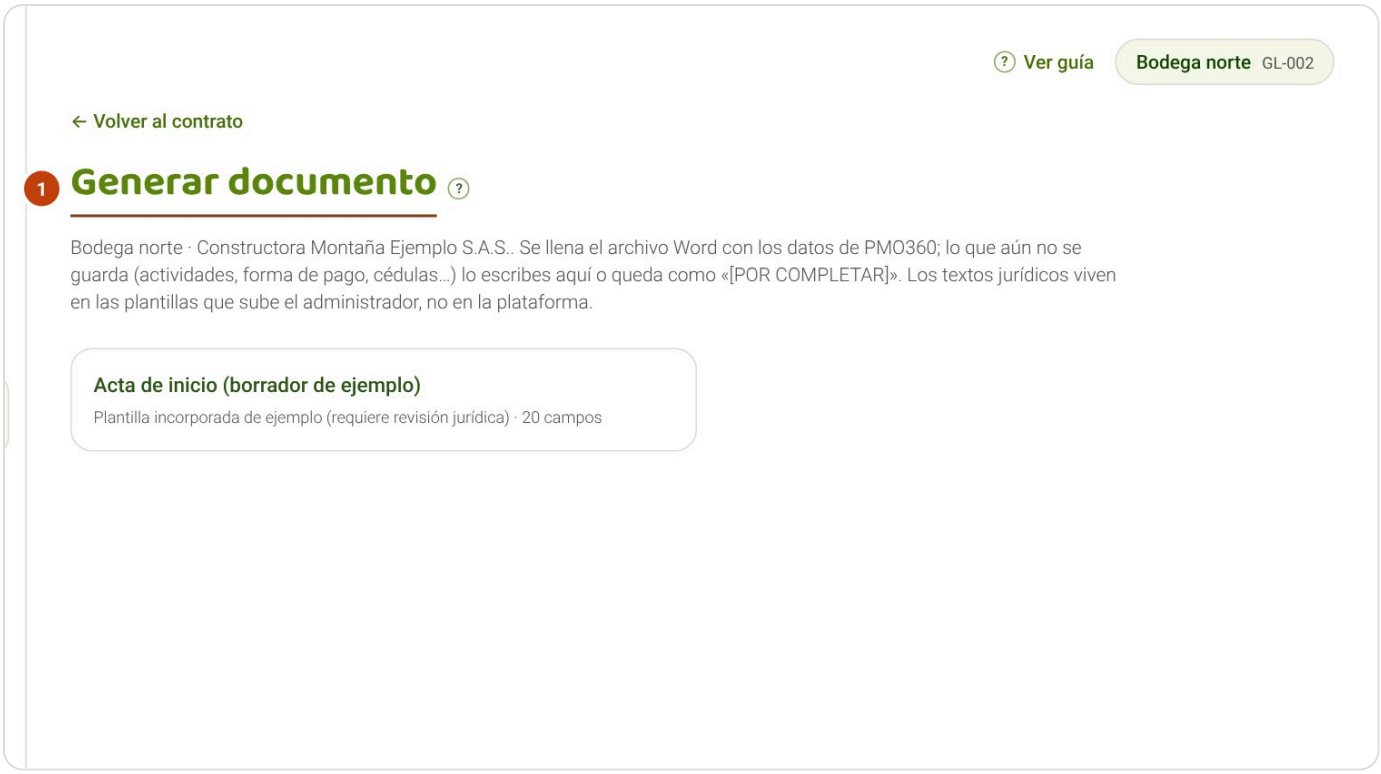
Una novedad nunca cambia el contrato por sí sola. La interventoría solo ve las que registró ella.

FIGURA 39

Documentos · Generar un Word desde el contrato

Contrato → Generar documento (Word)

Se elige una plantilla y se descarga el Word ya lleno.



1 **Generar documento:** aparecen las plantillas disponibles (las oficiales las sube el administrador o el director general; hay dos de ejemplo). Los campos que la plataforma no guarda se escriben aquí o quedan como [POR COMPLETAR].

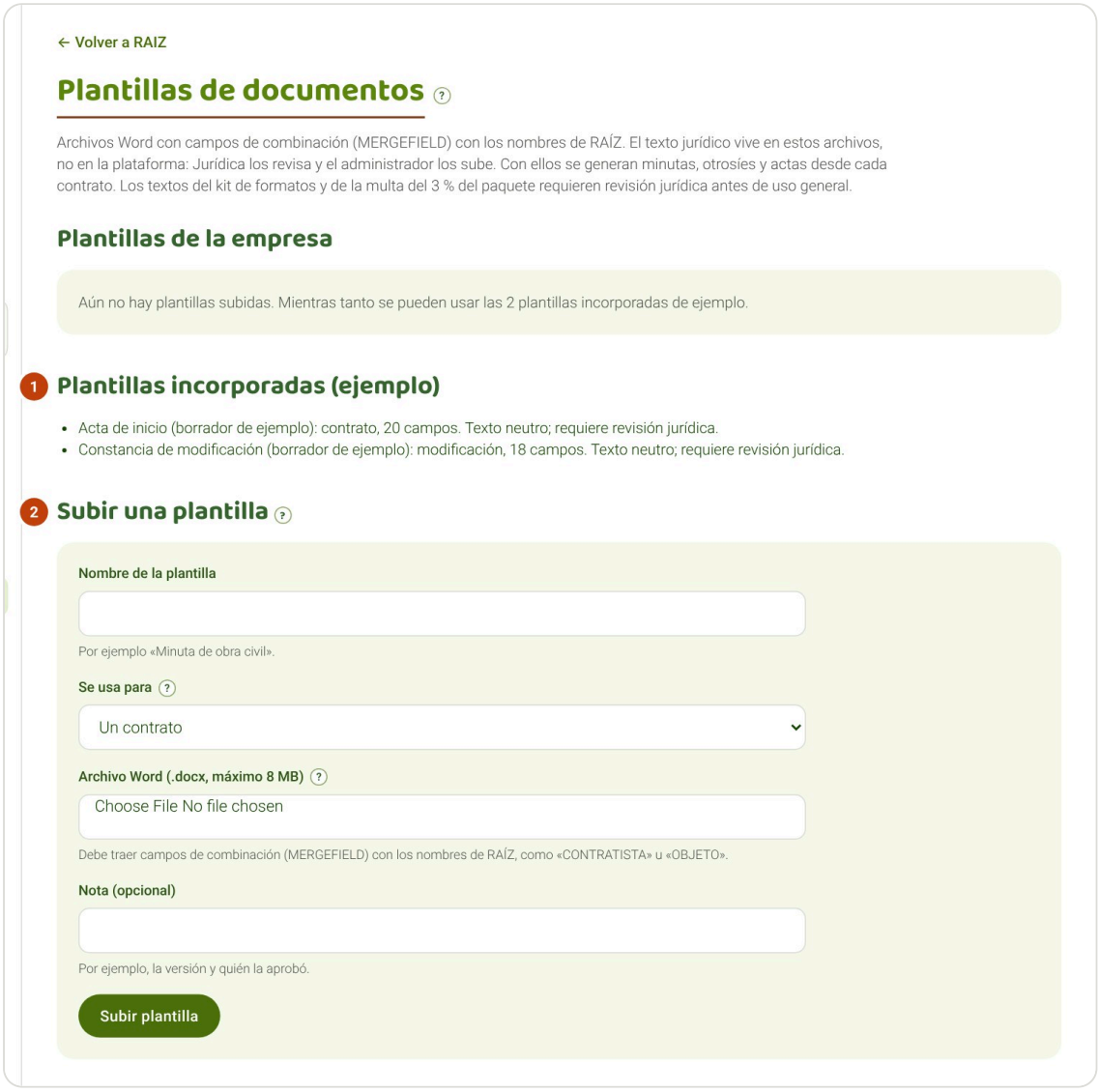
Los textos jurídicos viven en las plantillas que aprueba Jurídica, no en la plataforma. Las plantillas de ejemplo requieren revisión jurídica.

FIGURA 40

RAIZ · Plantillas de documentos

RAIZ → Plantillas de documentos

Archivos Word con campos de combinación (por ejemplo CONTRATISTA u OBJETO). Solo el administrador y el director general las suben.



1. **Plantillas incorporadas (ejemplo):** un acta de inicio y una constancia de modificación, neutras, para probar.
2. **Subir una plantilla:** nombre, para qué se usa (contrato o modificación) y el archivo .docx (máximo 8 MB). La plataforma lee sus campos y los muestra.

FIGURA 41

Acerca de FARO

Menú → Acerca de FARO

Qué significa PMO360, qué es FARO y de dónde salió.



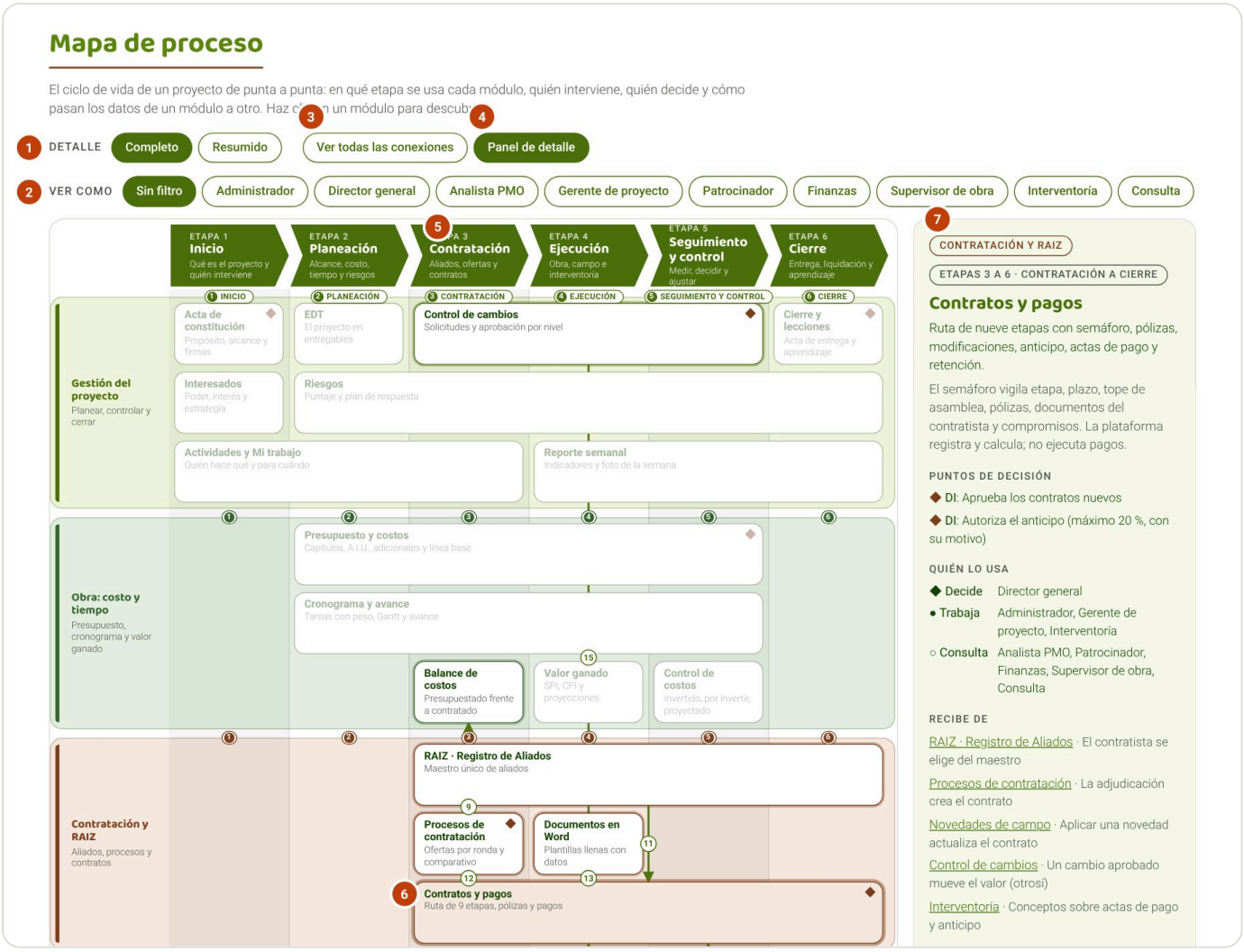
1. **PMO360 es la luz; FARO es cómo la mantenemos encendida:** el 360 es la vuelta completa, y los cuatro pasos de FARO iluminan un cuarto cada uno (4 × 90°).
2. **Los cuatro pasos:** Fuente única, Alerta a tiempo, Respaldo y Operación que escala, cada uno con lo que la plataforma hace hoy.
3. **De dónde salió:** el marco se creó el 11 de octubre de 2026 y se eligió entre dos nombres.
4. **Lo que se propone y se declara:** un piloto de 90 días, sin cifras de ahorro y con los límites a la vista.

FIGURA 42

Mapa de proceso

Menú → Mapa de proceso

El ciclo de vida del proyecto de punta a punta: en qué etapa se usa cada módulo, quién interviene, quién decide y cómo pasan los datos de uno a otro. Lo ven todos los roles; no muestra datos de proyectos.



1. **Detalle:** «Completo» muestra los 26 módulos; «Resumido» deja los 18 esenciales, sin franjas ni marcas de etapa.
2. **Ver como:** elige un rol y el mapa se ilumina: borde grueso donde decide, discontinuo donde solo consulta, apagado lo que no ve.
3. **Ver todas las conexiones:** dibuja las 22 flechas por donde pasan los datos; con un módulo elegido solo se ven las suyas, numeradas.
4. **Panel de detalle:** oculta o muestra el panel verde. En pantallas horizontales pequeñas está oculto por defecto para que el mapa se lea más grande; al elegir un módulo, el detalle aparece fijo al pie.
5. **Etapas:** las seis etapas del proyecto, con franjas verticales que bajan por todos los carriles sin cambiar su color; cada carril repite la etapa en su borde.
6. **Módulo:** haz clic en uno para ver sus conexiones. Los rombos ◆ marcan los puntos de decisión.
7. **Detalle del módulo:** qué hace, quién lo usa, cómo decide, de dónde recibe y a dónde entrega sus datos, y dónde está en la plataforma.

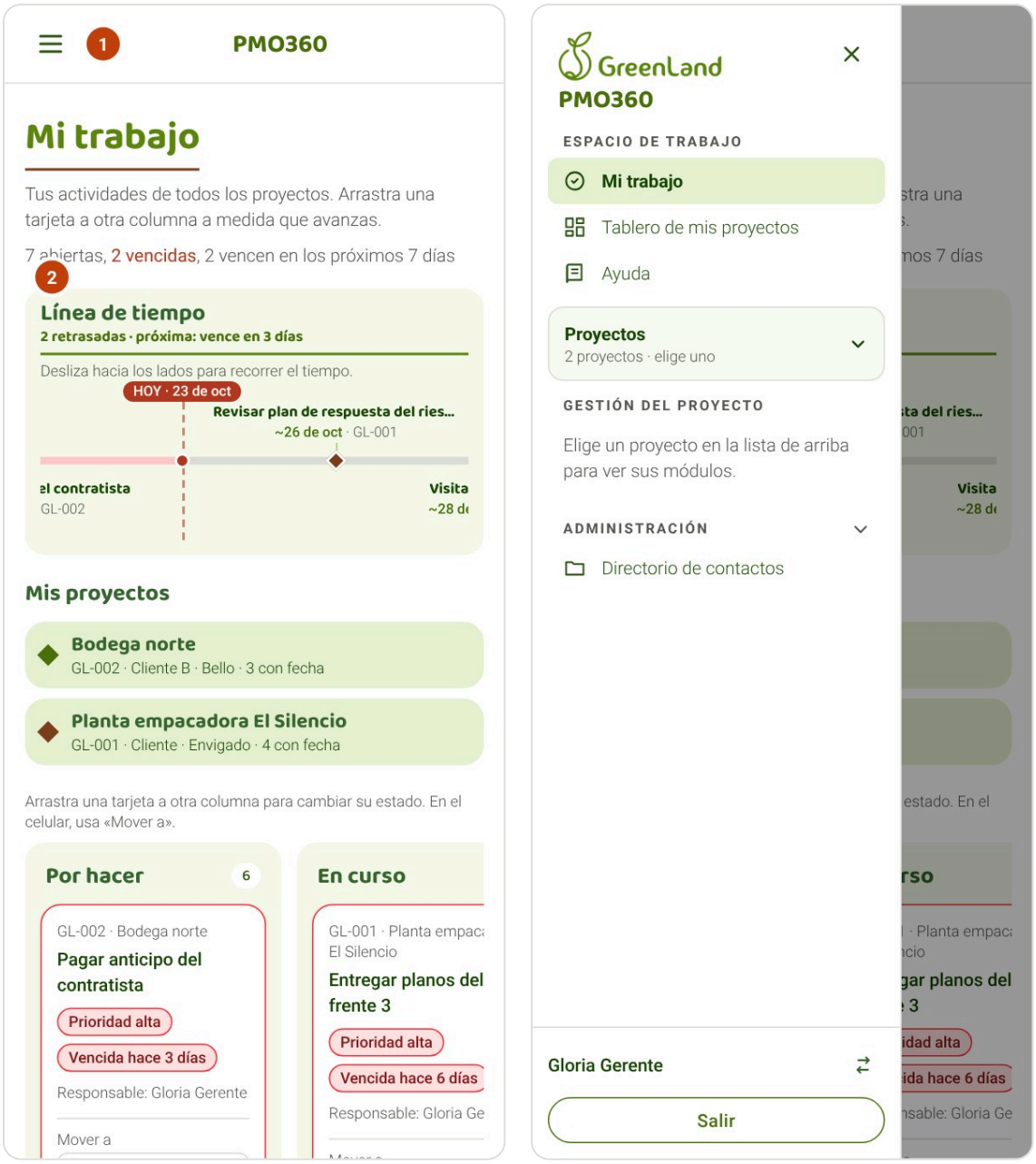
Abajo de la página hay tres láminas en PDF para imprimir: la matriz de carriles completa (A2), la resumida (A3) y el mapa de metro resumido (A3), este solo para imprimir. La etapa de cada módulo es una guía de uso, no una restricción.

FIGURA 43

En el celular

Cualquier pantalla

La plataforma se adapta a la pantalla del celular.



1. **Botón ☰** (izquierda): abre el menú de navegación. Se cierra con la X.
2. **Línea de tiempo** (izquierda): desliza hacia los lados para recorrer el tiempo.
3. **Menú abierto** (derecha): las mismas zonas que en la computadora: Espacio de trabajo, Proyectos, Gestión del proyecto y Administración.

Para mover una actividad en el celular, usa el selector «Mover a».